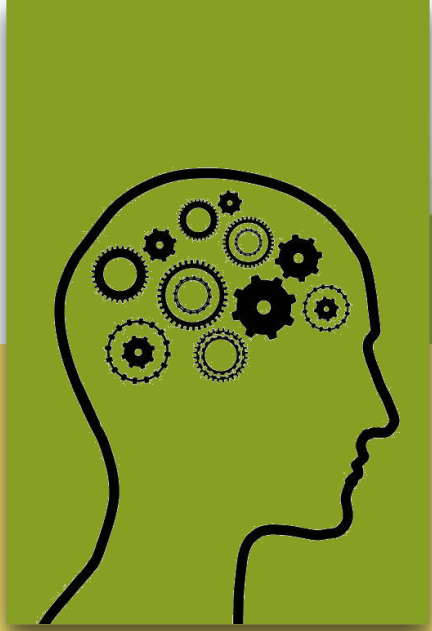




马克思主义科学技术方法论

第三章

马克思主义的科学技术方法论是以辩证唯物主义立场、观点为基础，吸取具体科学技术研究中的基本方法，并且对其进行概括和升华的方法论。

引言：什么是科学技术方法论

- 科学方法的三个层次：
- 第一层次：各门自然科学中的一些特殊和具体的研究方法；如光谱分析法、滴定法、催化方法。
- 第二层次：适用于科学研究中各门自然科学的一般研究方法，即科学方法论；如（观察、实验、假说、数学方法）、分析和综合、归纳和演绎、从抽象到具体、历史和逻辑等。
- 第三层次：哲学方法。

第一节

科学技术研究的辩证思维方法

第二节

科学技术研究的创新与批判思维方法

第三节

科学技术研究的数学与系统思维方法

第四节

科学技术活动的方法

CONTENTS 目录

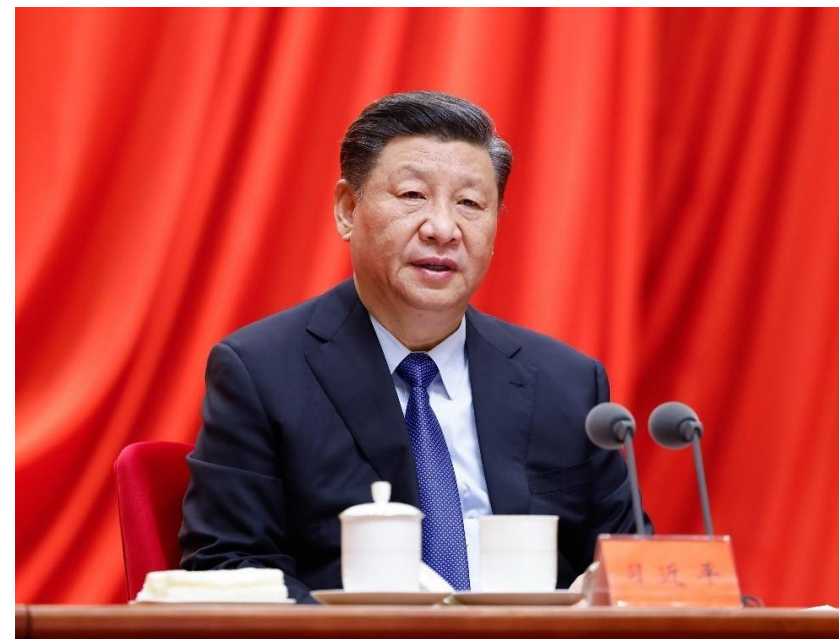
自 然 辩 证 法 概 论

第一节 | 科学技术研究的辩证思维方法

- 一、问题意识与问题导向
- 二、分析和综合
- 三、归纳和演绎
- 四、从抽象到具体
- 五、历史和逻辑的统一



- 马克思主义科学技术方法论的核心：辩证思维。
- 恩格斯：对于现今的自然科学来说，辩证法恰好是最重要的思维形式。
- 改革也要辩证施治，既要养血润燥、化痰行血，又要固本培元、壮筋续骨，使各项改革发挥最大效能。
——2012年12月，习近平在广东考察
- “稳”也好，“改”也好，是辩证统一、互为条件的。一静一动，静要有定力，动要有秩序，关键是要把握好这两者之间的度。
——2013年12月10日，中央经济工作会议





一、问题意识与问题导向

(一) 问题导向



- ✓ 做科学研究，首先要从问题出发。抓住了问题就抓住了具体与关键（**关键科学问题、关键技术问题**）
- ✓ 以问题为导向，是科学研究的重要方法，也是辩证思维首先需要考虑的基本点



一、问题意识与问题导向

(二) 科学研究始于问题



科学研究从问题出发，是以往科学技术哲学中长期坚持的基本方法。

著名科学哲学家波普尔就特别强调科学研究从问题出发，而反对科学研究从观察出发的逻辑实证主义观点。



一、问题意识与问题导向

(三) 增强问题意识

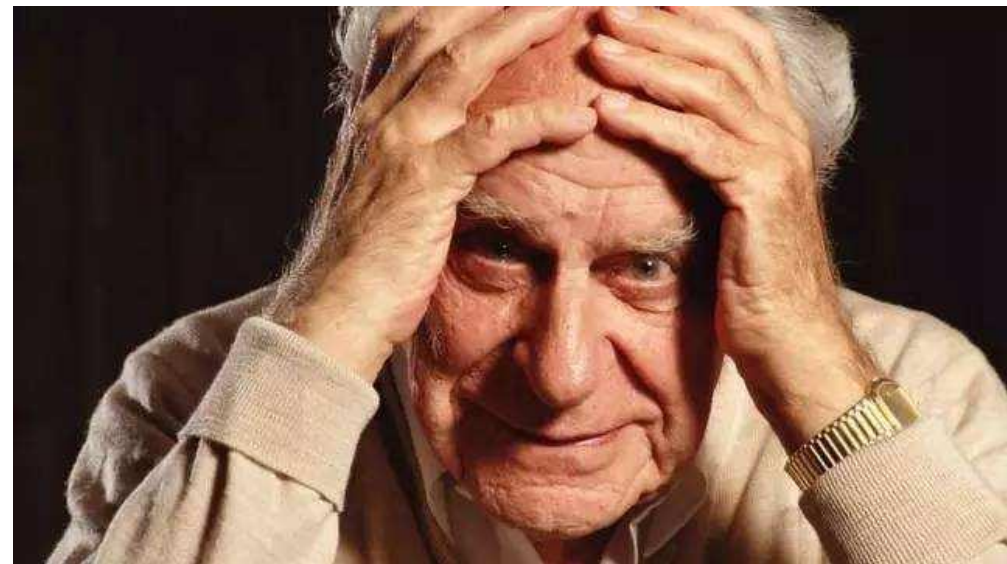
波普尔的证伪主义：

“问题”是科学发展的动力：“科学知识的增长永远始于问题，终于问题”。

(什么是问题？指矛盾或不一致：新观察与旧理论间、理论与理论间、同一理论内部矛盾)

- 设法去了解人们现在在科学上讨论些什么，找出困难所在，把兴趣放在不一致的地方，这些就是你应该从事研究的问题。

• ——波普尔



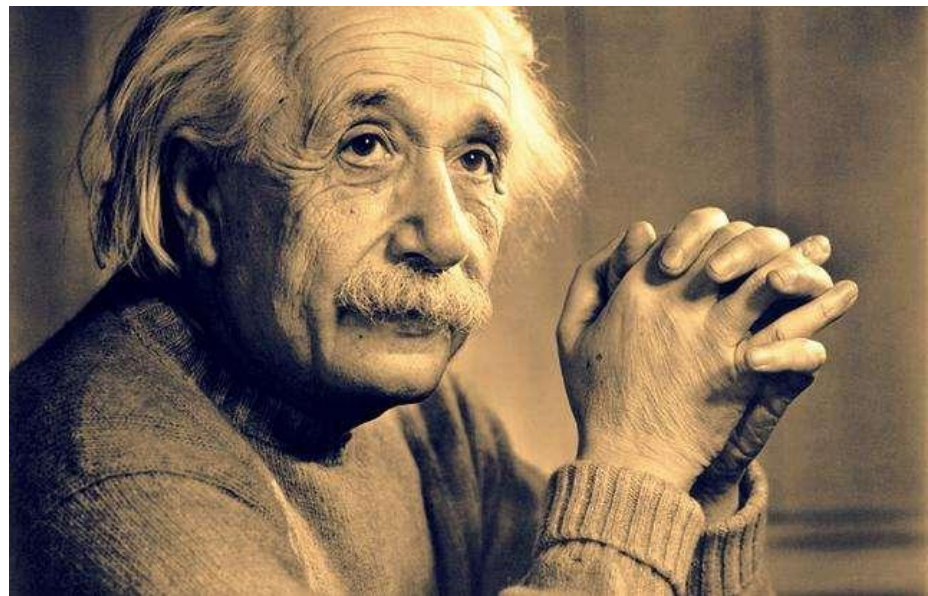


一、问题意识与问题导向

(三) 增强问题意识

提出一个问题往往比解决一个问题更重要。因为解决问题也许仅仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题、新的可能性，从新的角度去看待旧的问题，却需要有创造性的想象力，而且标志着科学的真正进步。

——爱因斯坦





一、问题意识与问题导向

(三) 增强问题意识

习近平特别强调问题意识与问题导向，他指出：“**理论创新只能从问题开始。**”

习近平在《**关于〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉**的说明》（2013年11月9日）中所明确提出的“要有强烈的问题意识，以重大问题为导向”的思想也适用于科学研究。

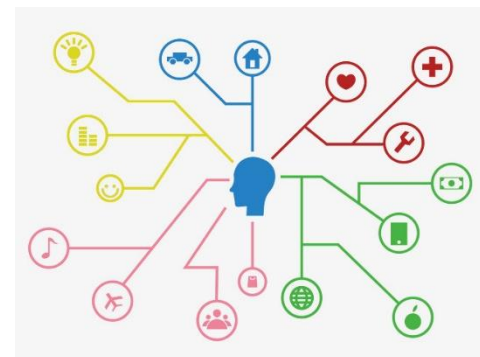




二、分析和综合

(一) 分析

- **分析**：在思维中把对象**分解为**各个部分、侧面、属性以及阶段，**分别**加以研究考察。（雾霾）
- **作用**：把部分从总体中割裂出来，抽取出来，进行孤立地考察和研究，分析法能帮助我们**深入了解事物的细节及其内在联系**。（还原论）
- 真正的自然科学只是从15 世纪下半叶才开始，从这时起它就获得了日益迅速的进展。把自然界分解为各个部分，把自然界的各种过程和事物分成一定的门类，对有机体的内部按其多种多样的解剖形态进行研究，这是最近400 年来在认识自然界方面获得巨大进展的**基本条件**。
——恩格斯





二、分析和综合

(二) 综合

□ **综合**：在思维中把对象的各个部分、侧面、属性以及阶段按照内在联系**有机的统一为整体**，以掌握事物的全貌、本质和规律。

□ 近代物理学的**五次大综合**：

牛顿力学体系，能量守恒与转化定律

电磁学理论体系，相对论

量子力学理论





二、分析和综合

(三) 分析与综合的辩证关系

- 分析与综合：辩证的联系在一起，相互依存、相互渗透和相互转化，是形成科学概念、构建和发展科学理论体系的重要逻辑方法。（看病、苹果）
- 分析是研究，是综合认识对象的基础；
- 综合是创造，是在分析上的全面深化。
- 以分析为主要研究形式的化学，如果没有分析的对立的极，即综合，就什么也不是了。

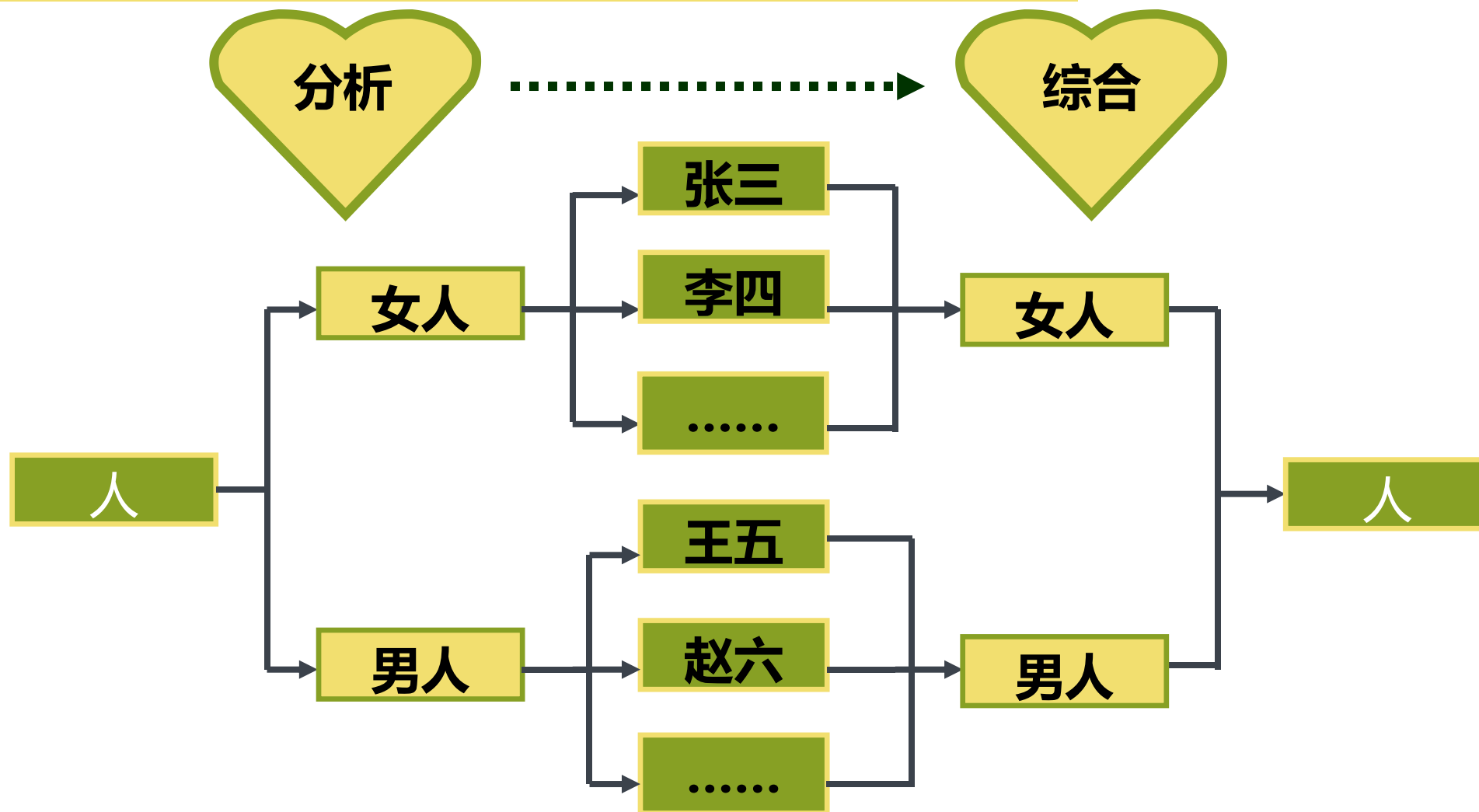
——恩格斯





二、分析和综合

(三) 分析与综合





三、归纳和演绎

(一) 归纳



- 归纳：从个别到一般原理的认识方法。
- 归纳方法虽然是科学研究从大量经验事实中找出普遍特征的重要方法，但归纳结果往往只概括一类事物表象上的共同点。
- 与其情境密切相关，未必能确切反映事物的本质，其结论具有或然性。把归纳的结论推广到其他情境时需要注意其适用性。



三、归纳和演绎

(一) 归纳原理和归纳问题

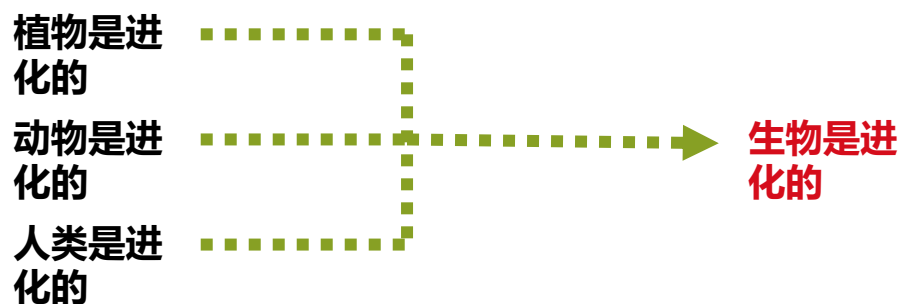


- 归纳方法的一般原理是：如果大量的A在各种各样的条件下被观察到，而且如果所有这些被观察到的A都无例外地具有性质B，那么就可以归纳出所有的A都有性质B。

(波普尔：白天鹅，癌细胞；休谟问题)

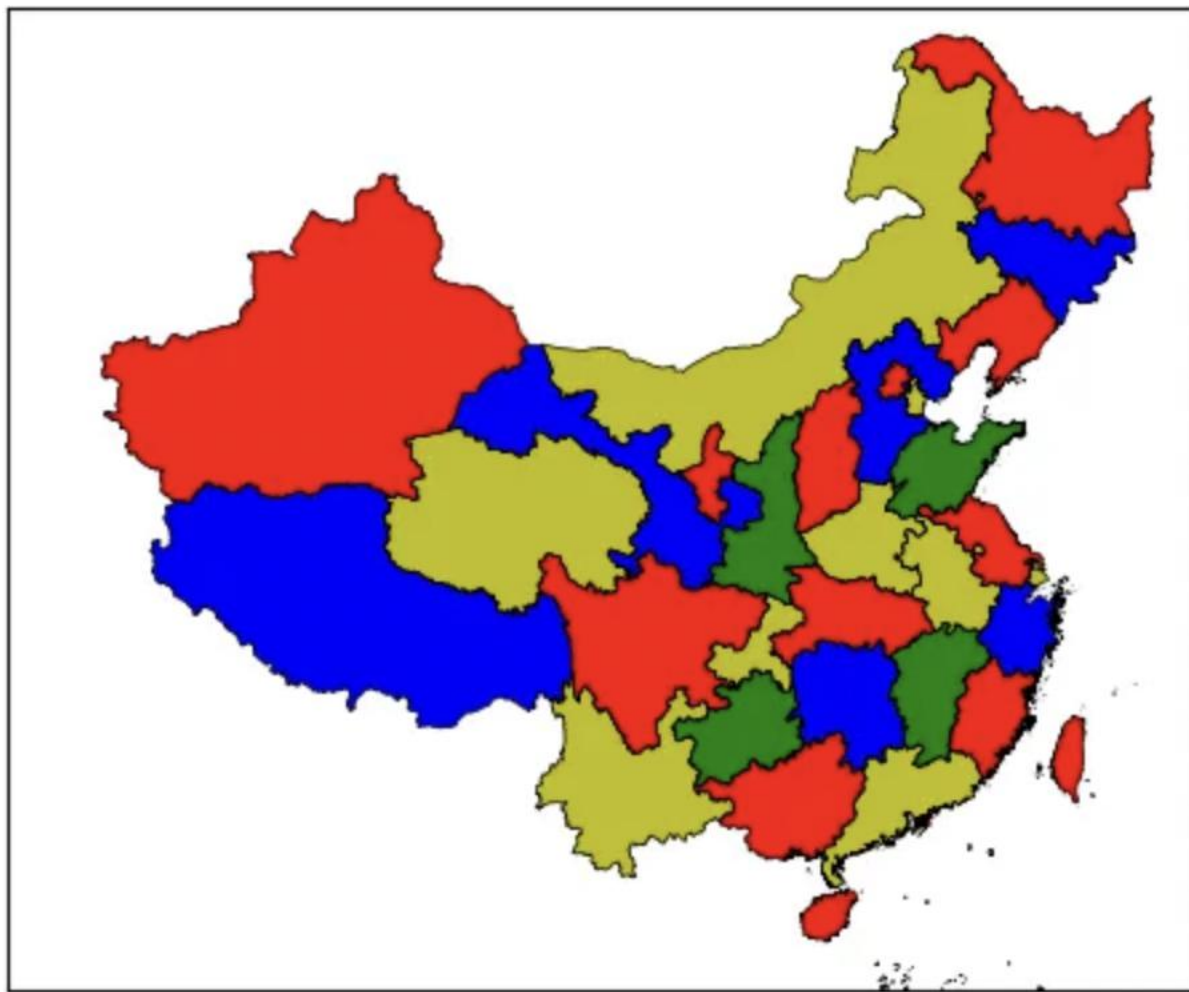
➤ 问题：

- 大量的A，什么是“大量”？其具体数值是多少？ (完全归纳法、不完全归纳法)
- 各种各样的条件能否罗列齐全并全部实现？
- 在科学观察中能不能真正实现完全的无例外？



四色问题

- [德国]数学家默比乌斯提出 (1840) 要证明需要2000个组合, 200亿次判断, 1976年美国两个数学家用计算机运行1200个小时, 算出。

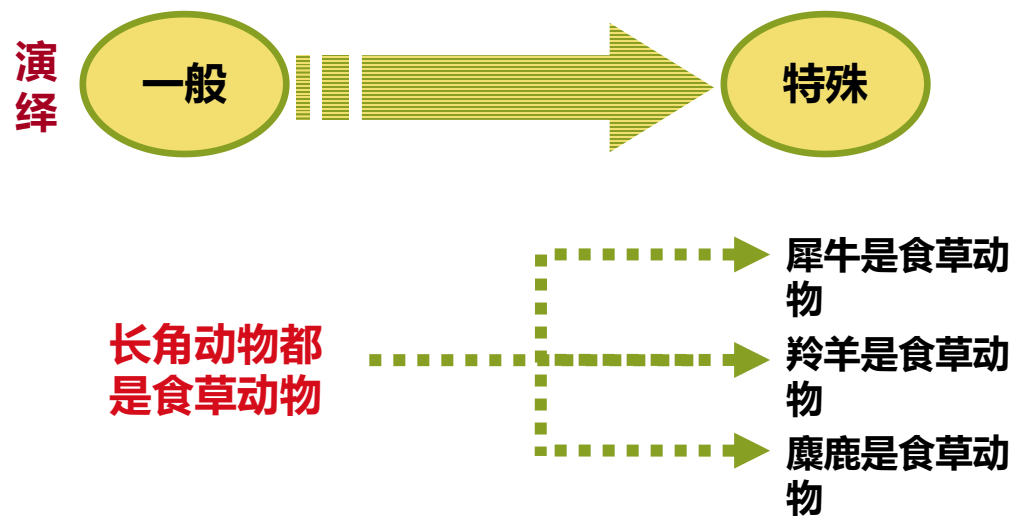




三、归纳和演绎

(二) 演绎

- **演绎**：从对事物概括的一般性前提推论出个别性结论的认识方法，是从**一般到个别**的认识方法。**结论具有必然性**，只要前提正确，推理过程正确，其结论就必然正确。（**三段论**）
- **公理化方法**：从**尽可能少**的基本概念、公理、公设出发，运用演绎推理规则，推导出一系列的命题和定理，从而**建立整个理论体系**的方法。（**欧几里得，几何学**）
- 任何公理化体系都是人类认识一个阶段的总结，都不可能是**绝对严格、绝对完备**的。



欧几里得几何学五大公理

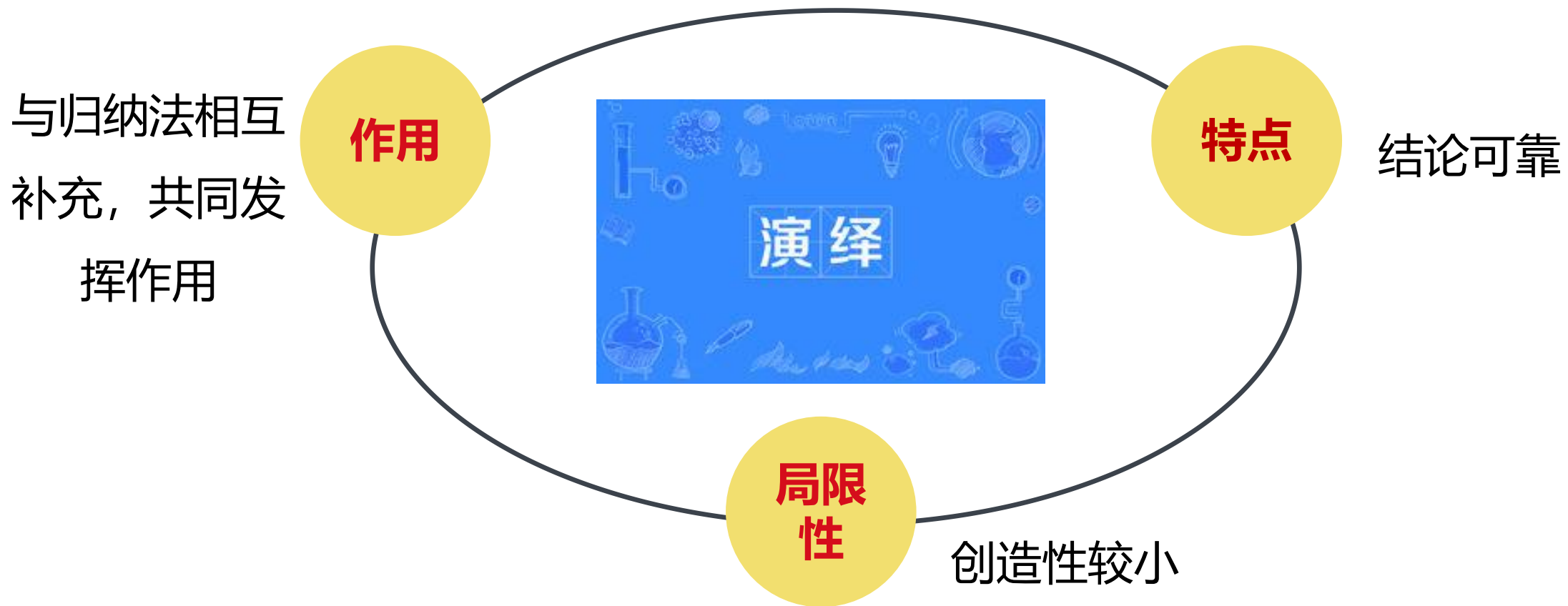
- ① 任意两点可以通过一条直线连接。
- ② 一条线段可以无限延长。
- ③ 可以以任意点为圆心，任意长度为半径画圆。
- ④ 所有直角都相等。
- ⑤ 若两条直线都与第三条直线相交，且在同一边的内角之和小于两个直角，则这两条直线在这一边必定相交。



三、归纳和演绎

(二) 演绎

演绎方法的特点、作用和局限性





三、归纳和演绎

(三) 归纳与演绎的辩证关系

- 归纳是演绎的基础，归纳获得的结论可以成为演绎的前提；
- 演绎是归纳的指导，演绎得出的结论可以成为进一步归纳的事实来源。
- “归纳和演绎，正如分析和综合一样，是必然相互依赖着的。人们不应当牺牲一个而把另一个捧到天上去，应当设法把每一个都用到该用的地方，而人们要能够做到这一点，就只有注意它们的相互联系、它们的相互补充。”
 - ——恩格斯





四、从抽象到具体

(一) 抽象



□ **抽象**：从许多事物中，舍弃个别的、非本质的属性，抽出**共同的、本质的属性**的过程，是**形成概念**的必要手段。（**质点**）



四、从抽象到具体

(二) 具体



具体包括：

(1)感性具体，也就是人们面对客观事物本身所获得的感性表象；

(2)理性具体，即反映事物本质规定的、与科学实践结合的理论内容。



四、从抽象到具体

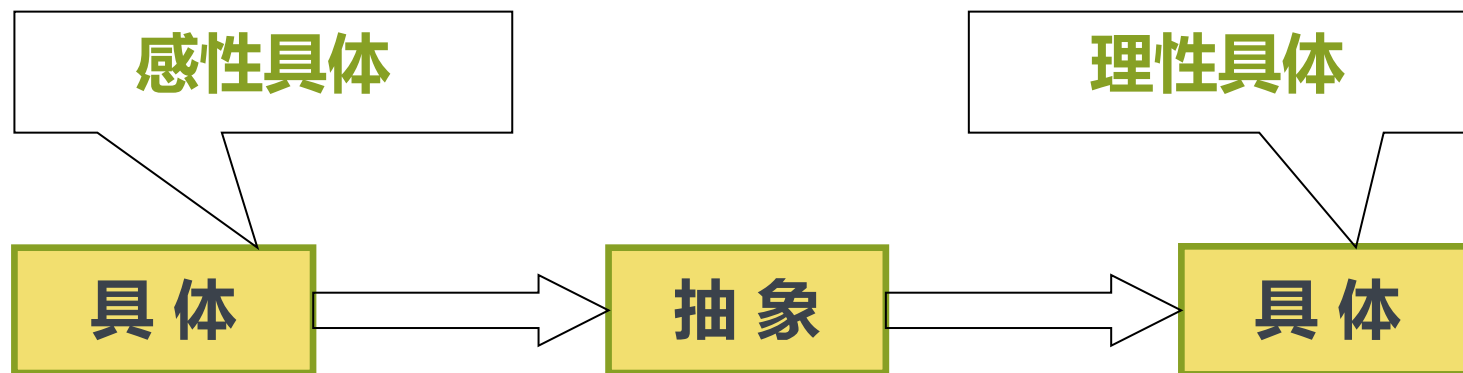
(三) 从抽象到具体

- 认识的两次飞跃：
 - 1、从感性现实上升到思维抽象的过程，是一种建立在时间基础上的经验总结提升的过程；
 - 2、从科学思维抽象逐步上升到与具体实践相结合的理性的思维具体过程，是把抽象的概念和理论再返回科学实践，赋予理论具体内容的过程。

案例：《题西林壁》里蕴含的哲理



抽象与具体



思考：苏轼的《题西林壁》是如何体现抽象与具体的？



四、从抽象到具体

科学抽象



所谓科学抽象，就是透过现象，提取本质的思维过程和方法。只有通过科学抽象，我们才能对现象作出统一的科学说明。

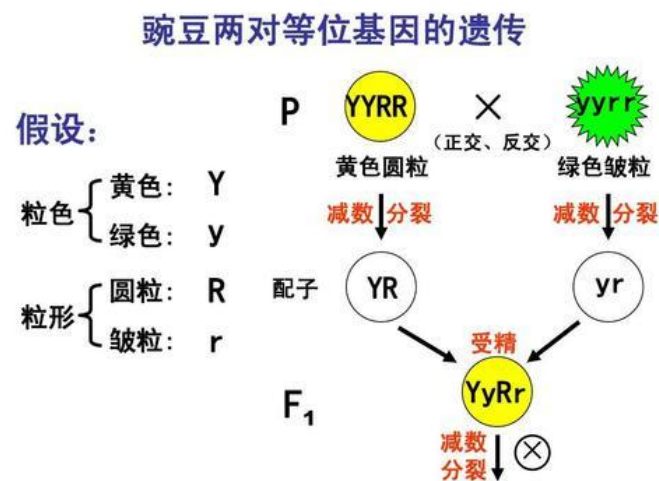
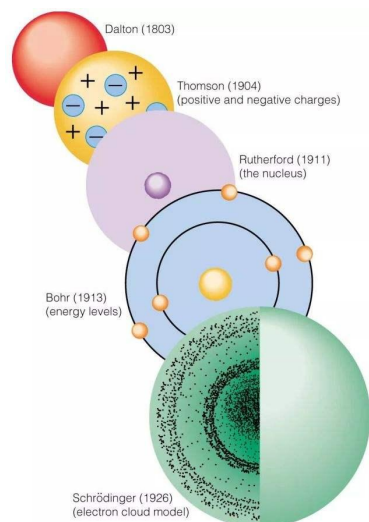
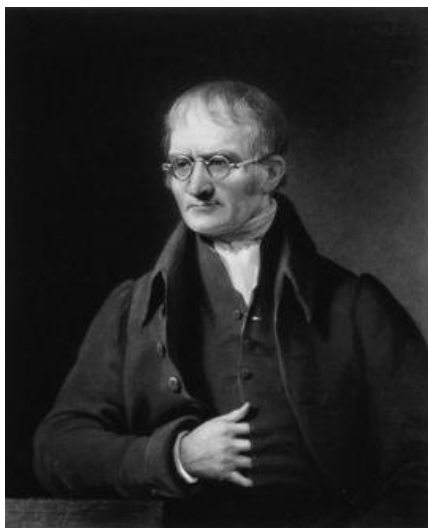


四、从抽象到具体

科学抽象的一般过程

科学抽象的第一阶段获得一些抽象的规定，如**道尔顿的“原子”**、**孟德尔的“基因”**等科学概念。

科学抽象的第二阶段从抽象的规定到思维中的具体。第二阶段的成果主要是科学原理、科学定律，如DNA、RNA的“转录”“转译”机制，染色体的分裂、复制机制。

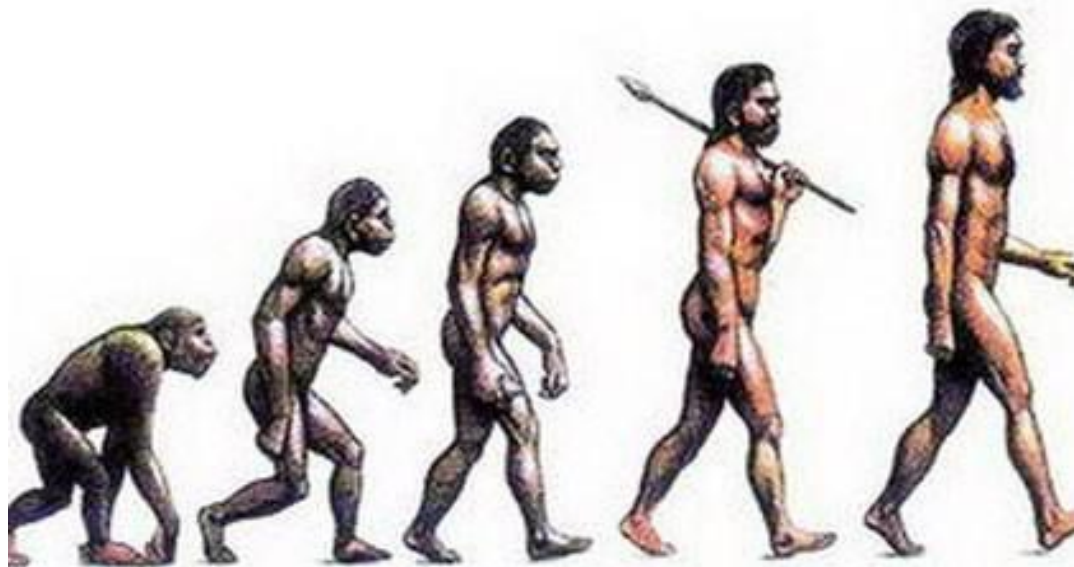




五、历史和逻辑的统一

(一) 历史

□ 历史：过程研究方法，科学技术研究需要掌握具体的研究过程、概念演变史、学科史和前人研究方法，从而形成创新性科学研究的背景。





五、历史和逻辑的统一

(二) 逻辑

- **逻辑**：按照**理性要求**制定的思维规则和形式，以抽象为基本特征，通过对事物的**具体形态**和**个别属性**分析思考，**揭示出事物本质特征**，**形成概念并运用概念进行判断和推理**来概括地、间接地反映现实。
- 逻辑思维的**基本形式**：概念、判断、推理

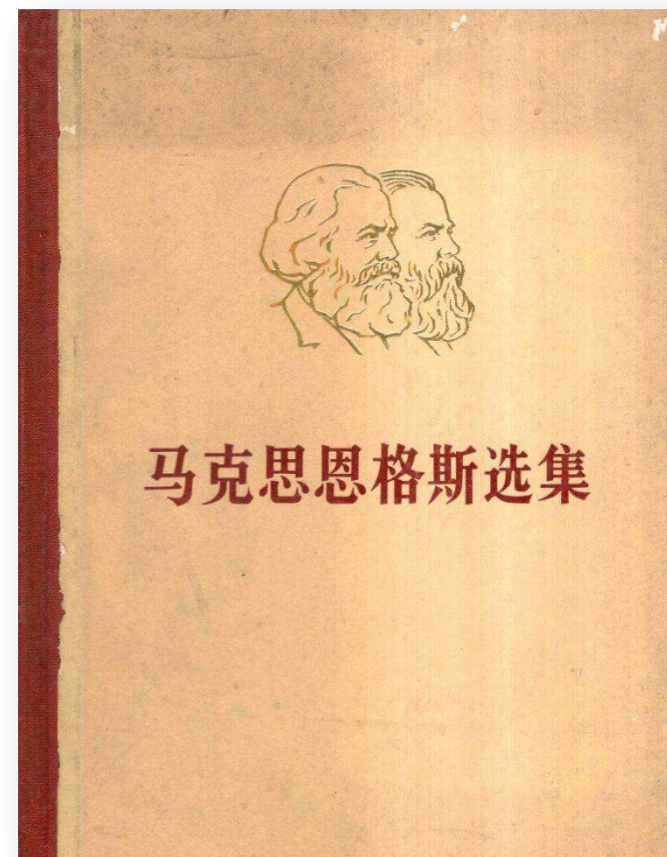




五、历史和逻辑的统一

(三) 历史与逻辑的统一(1)

- 把对事物**历史过程的考察**与对事物内部逻辑的分析有机地**结合起来**。
- 1、**逻辑分析以历史考察为基础**：
 - A. 科学技术历史实践是逻辑思维形成和发展的**基础**
 - B. 科学技术历史实践的发展促进**感性经验的增加**，使逻辑思维**深化和发展**。
- 2、**历史考察以逻辑分析为依据**
(**项目申请书：国内外现状及趋势分析**)





五、历史和逻辑的统一

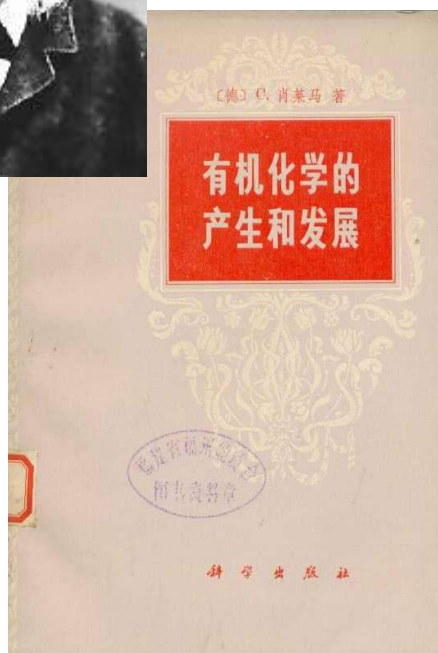
(三) 历史与逻辑的统一(2)

□ 要求：

- 1、思维的逻辑进程与客观的历史进程相统一，以历史起点为逻辑起点；
- 2、思维的逻辑进程与思维的历史进程相统一，前者以概括的形式再现思维的历史发展。



案例：逻辑与客观事物发展的历史统一



普通化学的逻辑行程与宇宙中元素起源与演化的历史基本一致。

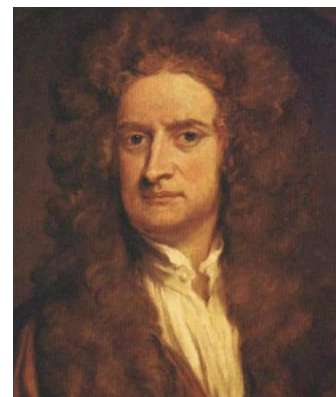
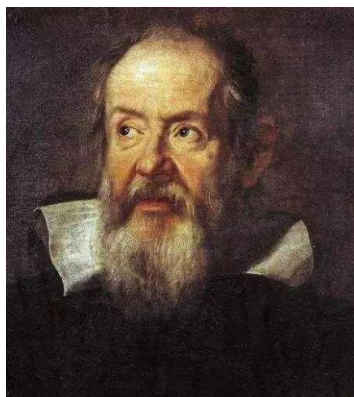
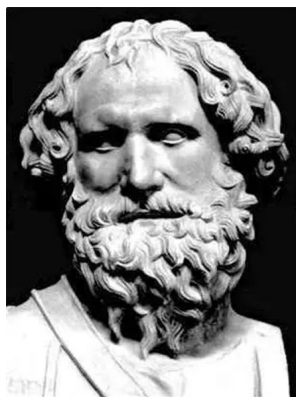
肖莱马编写有机化学教科书。

首先，叙述最简单的有机化合物——**碳氢化合物**，在其中又以最简单的脂肪族化合物开始。

然后，经过一系列特殊的有机化学反应，使碳氢化合物转化为它的衍生物。转化又是由一系列环节构成的过程，即从最简单、最低级的衍生物向越来越复杂、越来越高级的衍生物，直至向生物大分子转化的过程。

这同地球早期发展史上由简单有机物到生物大分子的化学进化过程总趋势一致。

案例：逻辑与人类认识发展的历史统一



经典力学是以研究物体平衡条件的静力学部分开始叙述，然后进入到运动学，最后叙述动力学。这个逻辑体系大体上是经典力学发展的缩影。

早在古希腊，**阿基米德**就概括出杠杆原理和浮体定律，标志着**静力学**已经形成。

16世纪，**伽利略**进行斜面实验的研究，以后又提出惯性定律，从而开创了**运动学**（已包含动力学的萌芽）。

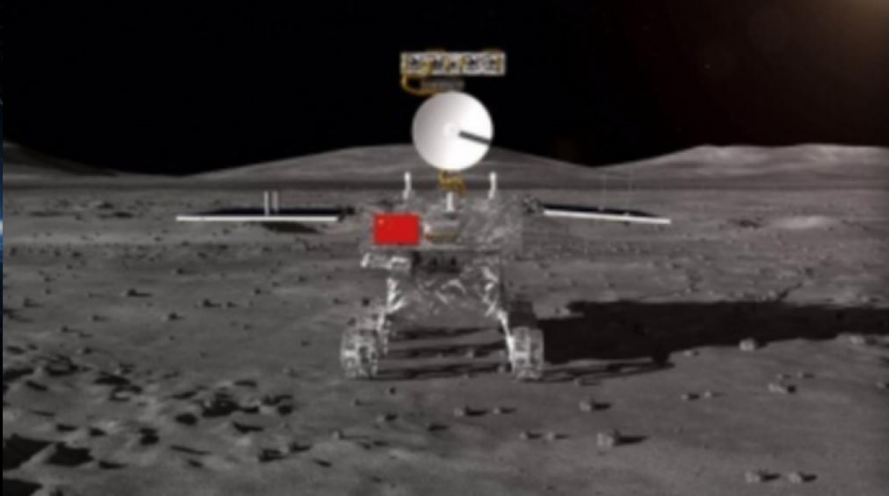
17世纪，**牛顿**提出力学第二定律，奠定了**动力学**基础。

自 然 辩 证 法 概 论

第 二 节 | 科学技术研究的创新与批判 思维方法

- 一、思维的收敛性与发散性
- 二、思维的逻辑性与非逻辑性
- 三、思维的直觉与顿悟特征
- 四、思维的批判性
- 五、移植、交叉与跨学科研究方法





进行**科学思维**主要有两种基本形式：逻辑思维与创造性思维。

逻辑思维是在感性认识的基础上，运用概念、判断、推理等形式，对客观世界进行的间接的、概括的反映过程。它是科学思维最普遍、最基本的形式，如归纳、演绎、分析、综合等。

创造性思维是指人们在依据一定的经验和知识对对象进行研究和思考时，不受已有的经验、知识和固定逻辑规则的约束，而灵活地进行发散性和收敛性探索，以寻求对象本质的思维方式。



一、思维的收敛性与发散性

(一) 收敛思维特性

- 聚合思维、求同思维和集中思维
- 以某种研究对象为中心，把发散开来的不同部分、不同方面、不同来源、不同角度，**将众多的思路和信息汇集于一个中心点**，通过比较、筛选、组合、论证再**创造性地组合为一个整体**，从而得出在现有条件下解决问题的**最佳方案**。
- 思维始终集中于同一方向，使思维条理化，简明化，逻辑化和规律化。**目的在于取得结果。**





一、思维的收敛性与发散性

(二) 发散思维特性



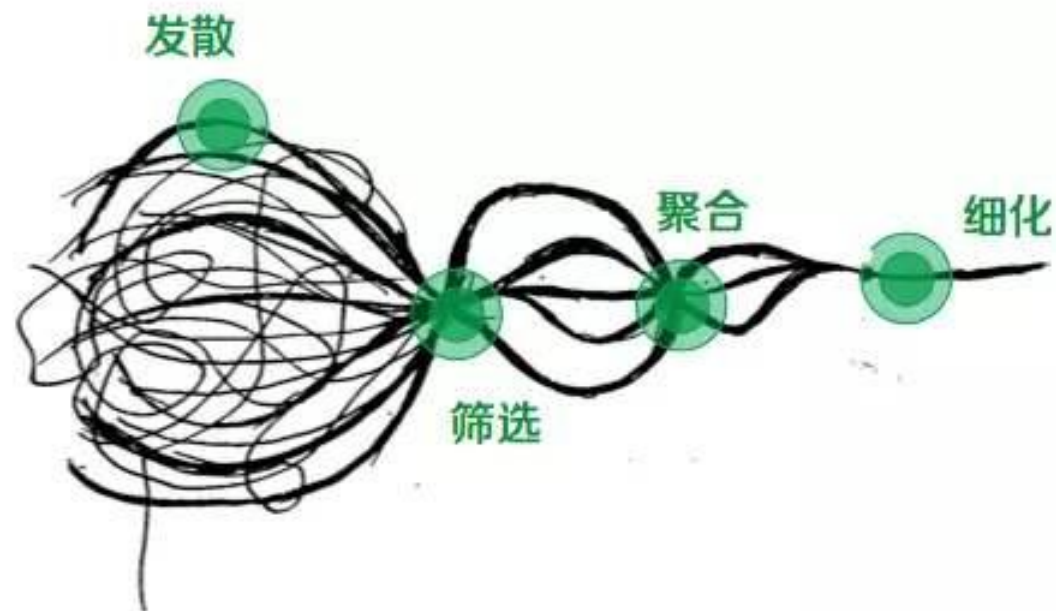
- 放射思维、求异思维或扩散思维
- 以一个问题作为思维的出发点或中心，围绕某一问题沿着不同方向、不同角度、向上下左右多方位的思考方式，从多方面寻找问题的多个答案的思维方法。
- 发散思维能使创新主体的思维趋于广阔、灵活，不受传统观念的束缚，在思维中构成新的思维形式：一些念头、奇想、灵感、顿悟...



一、思维的收敛性与发散性

(三) 思维的收敛与发散

- 只发散，不收敛，劳而无功；
- 只收敛，不发散，难有创造；
- 保持思维的张力，在收敛中注意发散，在发散中注意收敛。

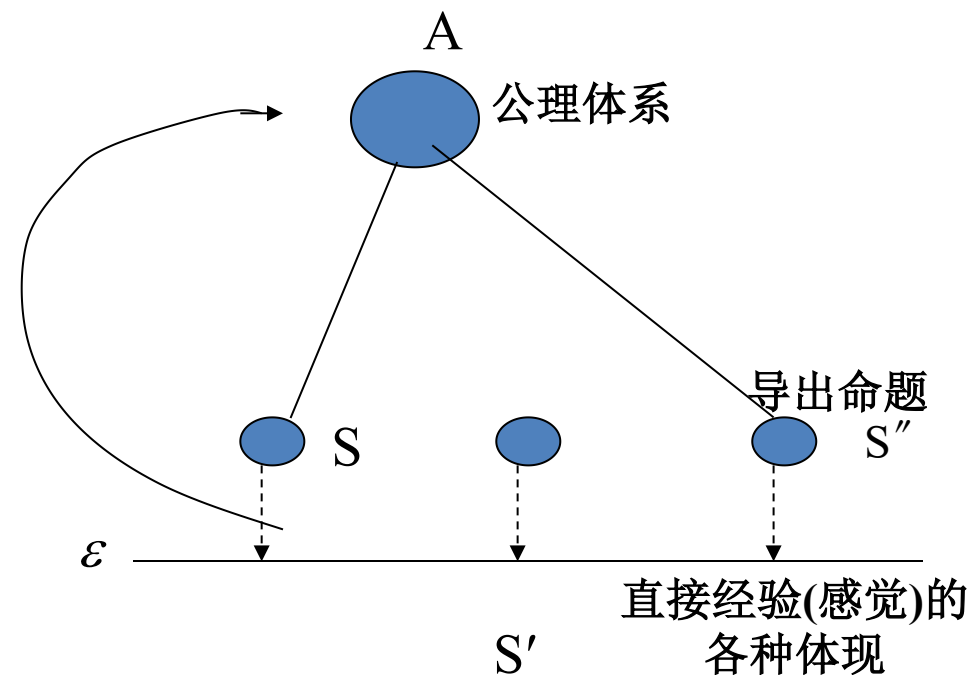


案例：创造性思维的魅力

爱因斯坦晚年描述他的科学发现模式：

“ (1) ε (直接经验) 是已知的。 (2) A是假设或者公理，由它们推出一定的结论来。从心理状态方面来说，A是以 ε 为基础的。但是在A同 ε 之间不存在任何必然的逻辑联系，而只有一个不是必然的直觉的（心理的）联系，它不是必然的，是可以改变的。 (3) 由A通过逻辑道路推导出各个个别的结论S，S可以假定是正确的。 (4) S然后可以同 ε 联系起来（用实验验证）。这一步骤实际上也是属于超逻辑的（直觉的），因为S中出现的概念同直接经验 ε 之间不存在必然的逻辑联系。”

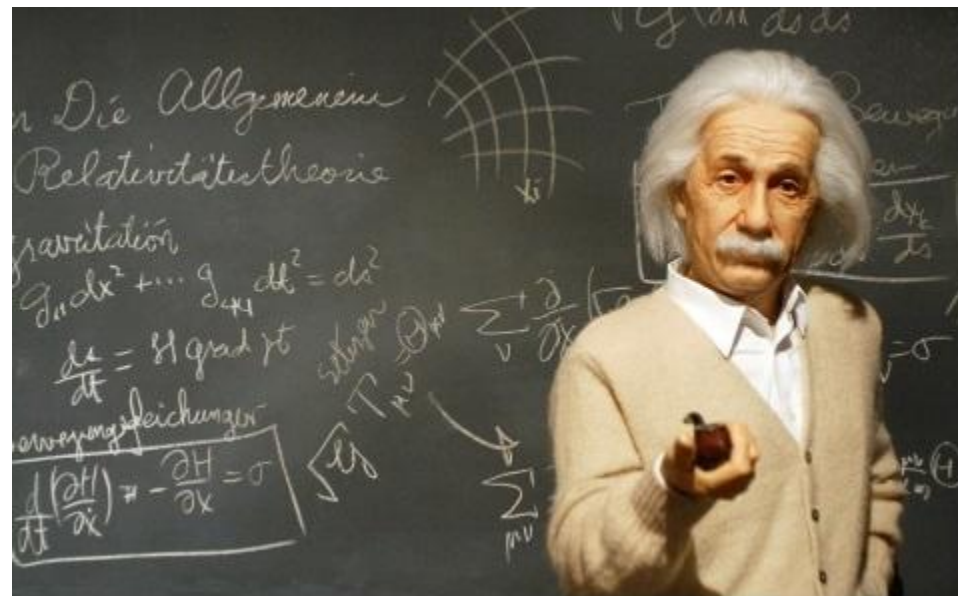
（《爱因斯坦文集》第一卷第541—542页）



案例：创造性思维的魅力

爱因斯坦是进行创造性思维的典型科学大师。他曾说：“**想象比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。严格地说，想象力是科学中的实在因素。**”（《爱因斯坦文集》第一卷第284页）

爱因斯坦说：“**从特殊到一般的道路是直觉性的，而从一般到特殊的道路则是逻辑性的。**”（《爱因斯坦文集》第三卷第490页）





二、思维的逻辑性与非逻辑性

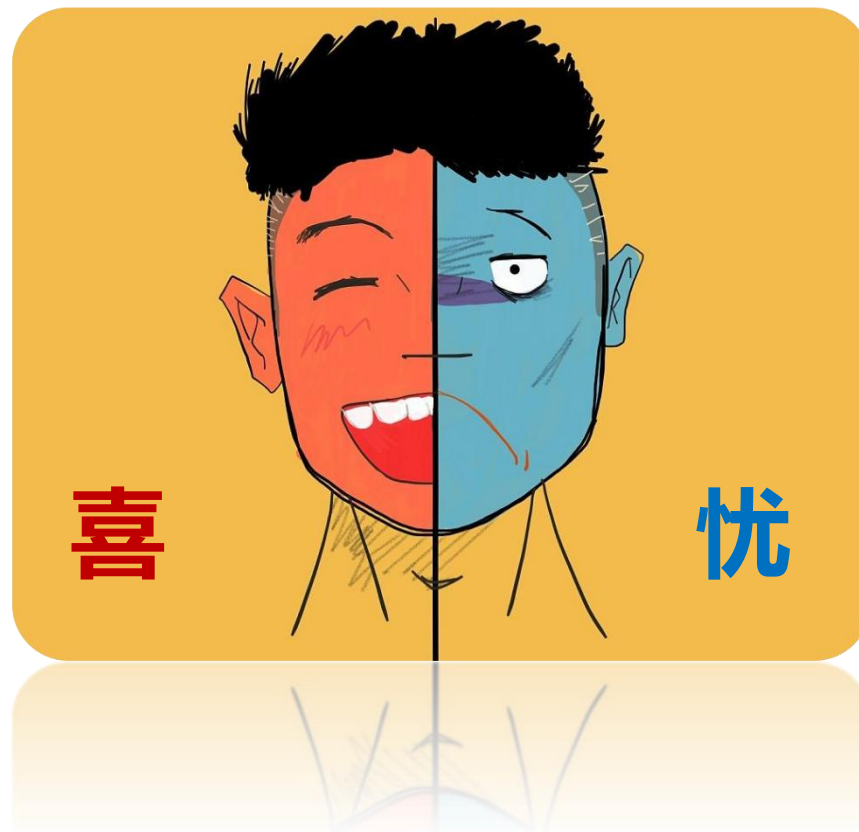
(二) 创造性思维的逻辑性

- 创造性思维的逻辑性
- 指创造性思维过程中包括演绎、类比推理、归纳等逻辑思维。
- 创造性思维的非逻辑性
- 主要形式：联想、想象、隐喻、灵感，直觉，顿悟
- 想象力比知识更重要——爱因斯坦
- 做出非常重要的创新成果（创造性强）

案例：创造性思维带给科技的“喜”与“忧”

思考：

- 1.从“基因编辑”事件谈为什么要对科学技术工作者进行伦理规范。
- 2.从“转基因食品”争端谈科学技术风险及其治理。
- 3.从克隆事件谈技术的双刃剑效应。





三、思维的直觉与顿悟特征

(一) 直觉

- 直觉：
- 基于人类的职业、阅历、知识和本能存在的一种思维特征，具有直接性、迅捷性和或然性（天生的或基于实践培养的产物）。
- 爱因斯坦：从特殊到一般的道路是直觉的，而从一般到特殊的道路是逻辑的。
 - 狭义相对论建立的关键：直觉地形成了时间和空间概念，然后再用演绎方法。

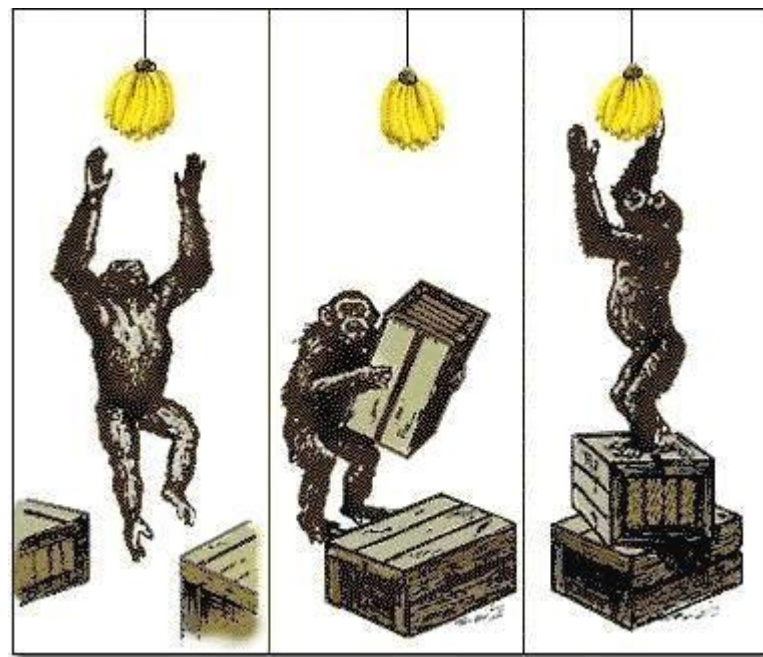




三、思维的直觉与顿悟特征

(二) 顿悟

- 当思考某个问题长期得不到解决时，在某种时刻**突然获得解决问题的豁然开朗的状态**，具有突发性，诱发性，偶然性，极度快乐和豁然开朗等特性。



学习顿悟说——柯勒的黑猩猩实验

案例：门捷列夫的元素周期表

- 1869年2月17日，俄国化学家门捷列夫结束了一天紧张的研究工作，十分疲劳地倒在沙发上。
- 几个星期来，他食不甘味，一个囫圇觉也没有睡过。面对堆积如山的资料，他有一种预感：“自己15年来萦绕在心中的研究即将迎刃而解。”这令他非常兴奋。极度的疲劳使他渐渐进入梦乡，他突然觉得元素周期表由模糊变得清晰起来，令他感到一阵惊喜。门捷列夫随即醒来，急忙拿起笔把梦中的元素周期表写了下来，于是，一个伟大的发现终于诞生了。



- 央视纪录片《门捷列夫很忙》，第1集，
14'40"-20'20"
- <https://tv.cctv.com/2020/06/30/VIDEW2RsCO2IJILmB7VB35Im200630.shtml?spm=C55924871139.PGHhECZjcTkS.0.0>



四、思维的批判性

- **定义**：对别人提出的想法和观点，以批判性思考的方式**质疑和评估**思考过程与结果。
- 不假思索，轻易接受
- **特征**：认识到我们固有的观念都**可能有错**，需要对思维、已有研究结论和我们研究的过程做出**实践、逻辑的检验**，在形成自己的判断时，要敢于**大胆怀疑，大胆猜测，质疑权威、挑战权威**。





五、移植、交叉与跨学科研究方法

(一) 移植方法、交叉与跨学科研究方法

- **移植**：把在其他学科中**已经运用的方法或研究方式****移到**要研究的新领域或新学科中，加以运用或改造的研究方法。**包括**：概念移植、对象移植、方法或技术移植等。
 - **学科交叉方法**：在面对同一研究对象时，以两门或两门以上的**学科方法去思考和研究对象**，从不同学科的角度进行对比研究的方法。
 - **跨学科方法**：跨越学科界限，通过多学科的协作共同解决同一问题的方法，是一种**多学科融合**的方法。
- 。



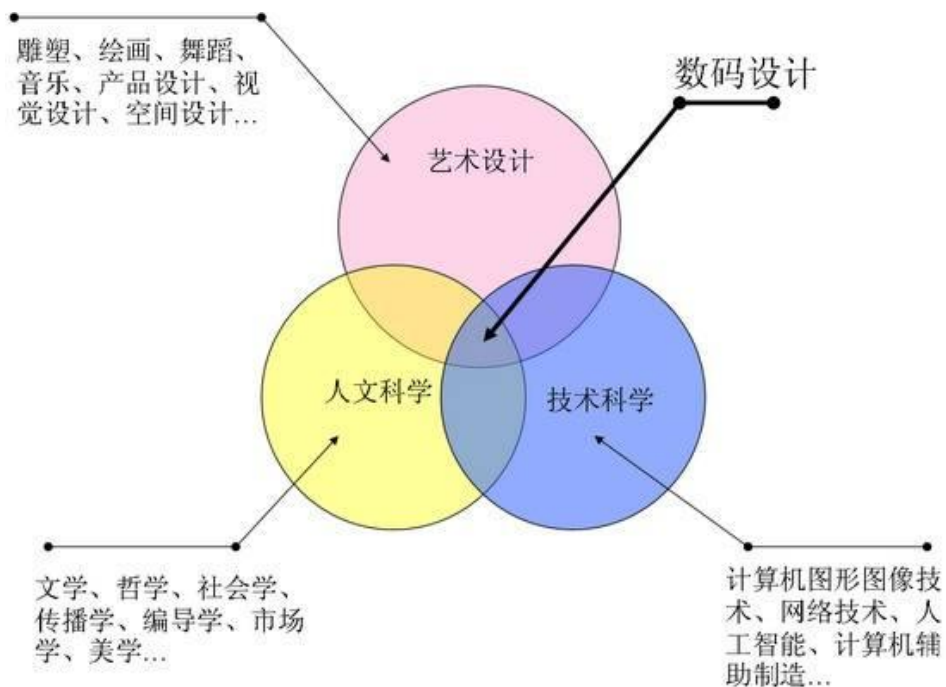


五、移植、交叉与跨学科研究方法

(二) 学科交叉方法或跨学科方法

1. 学科交叉方法

就是在面对同一研究对象时，以两门或两门以上的学科方法去思考和研究对象，从不同学科的角度进行对比研究的方法。**强调**借鉴其他学科的研究，思考本学科的问题和对象，以达到对研究对象的新认识。



数码艺术设计的学科交叉体系



五、移植、交叉与跨学科研究方法

(二) 学科交叉方法或跨学科方法

2.跨学科方法

就是通过多学科的协作共同解决同一问题的方法，跨学科也是一种多学科融合的方法，也可以称为多维融贯的方法。



第 三 节 | 科学技术研究的数学与系统思维方法

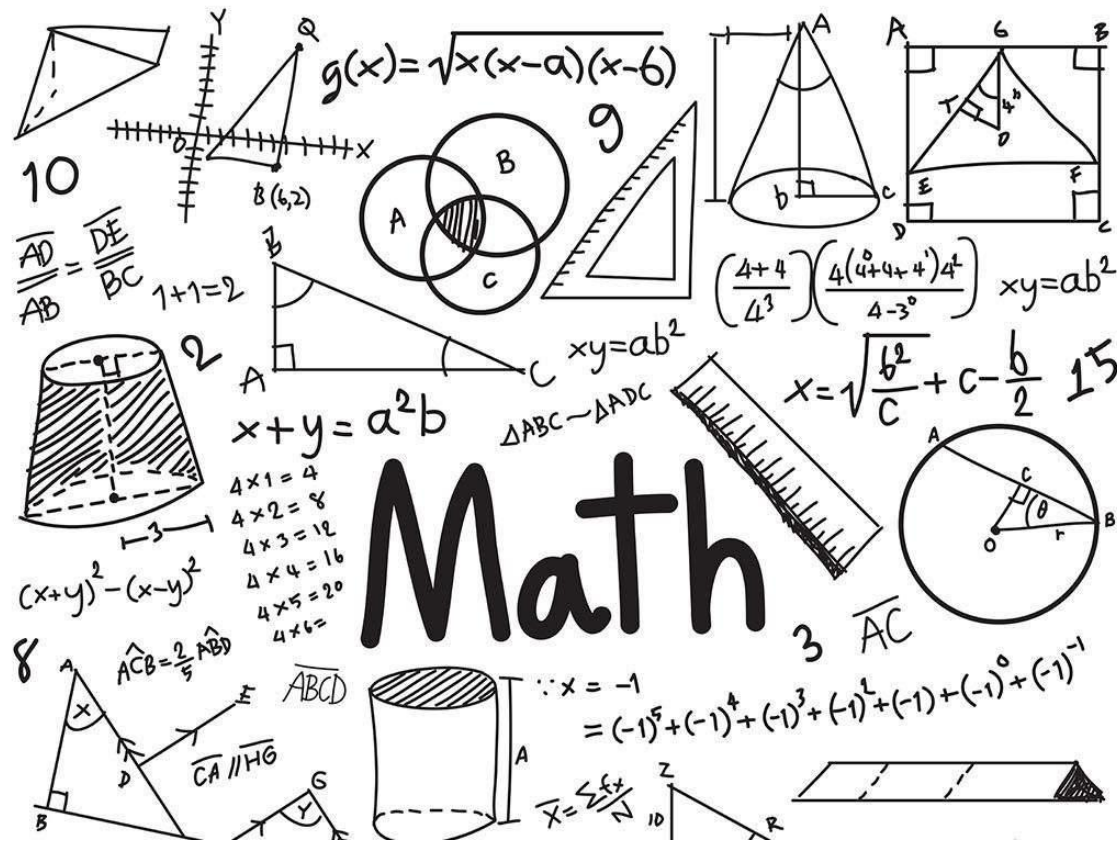
- 一、数学方法及其对于精准认识事物的作用
- 二、系统方法及其作用
- 三、复杂性思维及其方法
- 四、战略性思维及其方法





一、数学方法及其对于精准认识事物的作用

恩格斯指出：“数学：辩证的辅助手段和表达方式。”





一、数学方法及其对于精准认识事物的作用

(一) 数学方程方法

方程是一种把事物的关键关系抽象出来，建立某种关于事物的数学模型的方法。例如，洛特卡-沃尔泰拉方程，抽象地描述了捕食者与被捕食者的关系，让人们理解了在一定条件下特定生态系统的运行。

$$\frac{dx}{dt} = x(\alpha - \beta y)$$

$$\frac{dy}{dt} = -y(\gamma - \delta x)$$

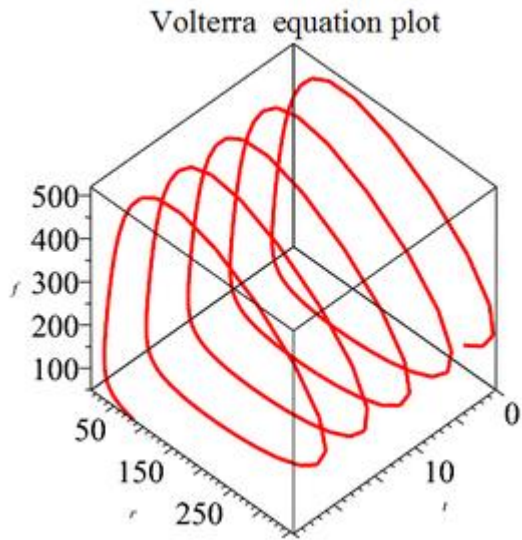
- y 是掠食者（如狼）的数量
- x 是猎物（如兔子）的数量
- dy/dt 与 dx/dt 表示上述两族群相互对抗的时间之变化
- t 表示时间
- α, β, γ 与 δ 表示与两物种互动有关的系数，皆为正实数



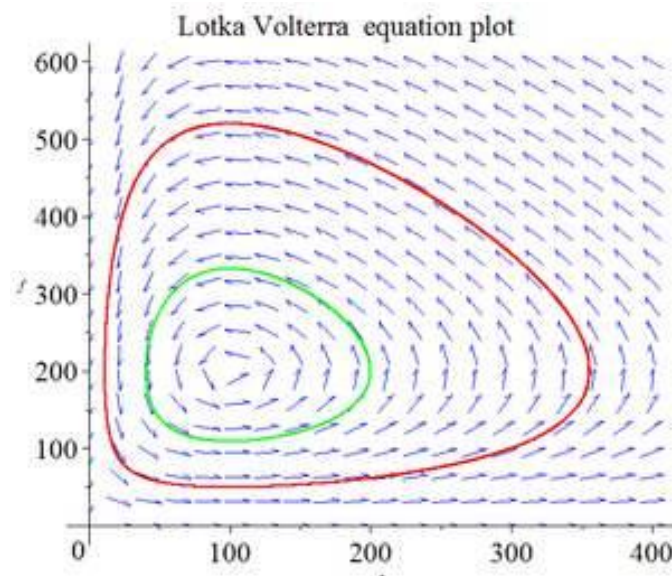
一、数学方法及其对于精准认识事物的作用

(一) 数学方程方法

洛特卡 - 沃尔泰拉方程 (Lotka-Volterra Equation) , 别称掠食者-猎物方程, 是由一个二元一阶非线性常微分方程组成。经常用来描述系统中掠食者与猎物进行互动时的动态模型, 也就是两者族群规模的消长。



洛特卡 - 沃尔泰拉方程的三维图



洛特卡 - 沃尔泰拉方程相图



一、数学方法及其对于精准认识事物的作用

(二) 数学建模方法



数学建模方法是针对所考察的问题构造出相应的数学模型，通过对数学模型的研究，使问题得以解决的一种数学方法。数学模型方法如下：

(1) 确定性现象的数学模型。这类现象一般可用代数方程、积分方程、微分方程、差分方程来建立数学模型。确定性现象的数学模型应用得最多的是偏微分方程，它又可分为双曲型、抛物型和椭圆型微分方程。

(2) 或然性现象的数学模型。例如：抛硬币、射击命中目标、天气预报、地震预报.....这类现象。从16世纪开始，相继产生概率论、数理统计、随机微分方程论、马尔科夫过程论等新的数学分支，统称随机数学。



一、数学方法及其对于精准认识事物的作用

(二) 数学建模方法



(3) 模糊现象的数学模型。1965年，美国加利福尼亚大学自动控制专家扎德 (L. A. Zadeh) 提出并建立模糊集合论，标志着模糊数学的诞生。

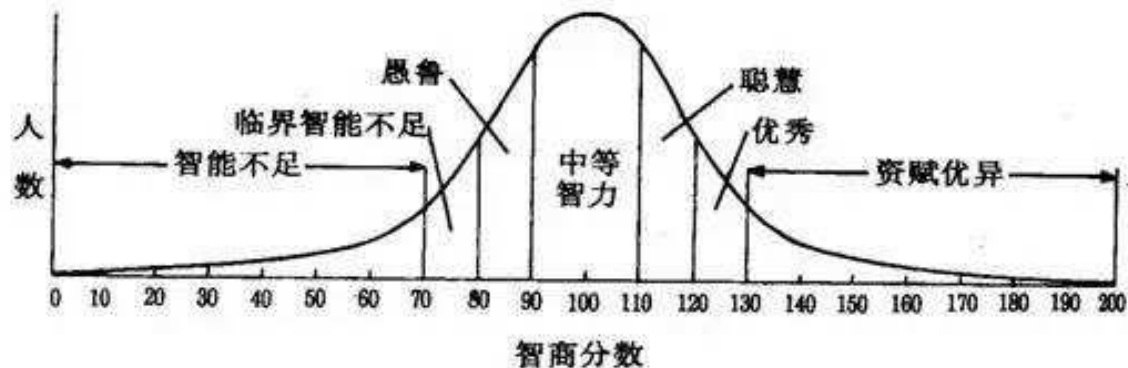
(4) 突变(Catastrophe)现象的数学模型。300多年来，微积分所提供的数学方法圆满地处理了那些连续、平滑的变化过程，但一旦遇到突变问题，已有的微分方程就束手无策了。20世纪60年代，法国拓扑学家托姆 (R. Thom) 创立了突变理论。



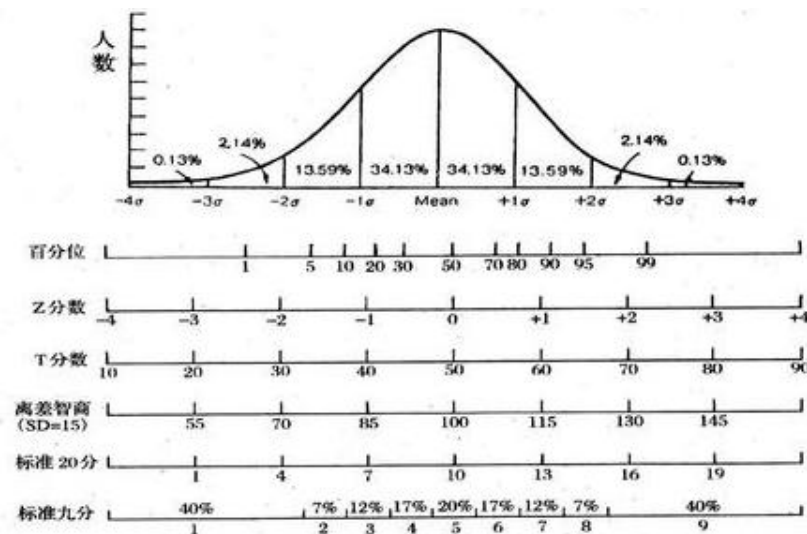
一、数学方法及其对于精准认识事物的作用

(三) 数学统计方法

统计方法是人类对事物总体数量、类型及其关系的认识方法。统计方法在统计资料的基础上来研究**搜集、整理和分析统计资料的方法**。数学统计方法对于认识事物总体状况、分布状态及其相互关系有重要意义。例如：



人口智力水平正态分布图



正态分布标准分系统



一、数学方法及其对于精准认识事物的作用

(四) 数学实验方法

数学实验是把计算机技术和数学方法结合起来，在计算机上以数学方法设计实现的理想实验，也可称“思想上的实验”。

“理想实验”是一种思维活动，是无法实际做到的“实验”。



一、数学方法及其对于精准认识事物的作用

(四) 数学实验方法

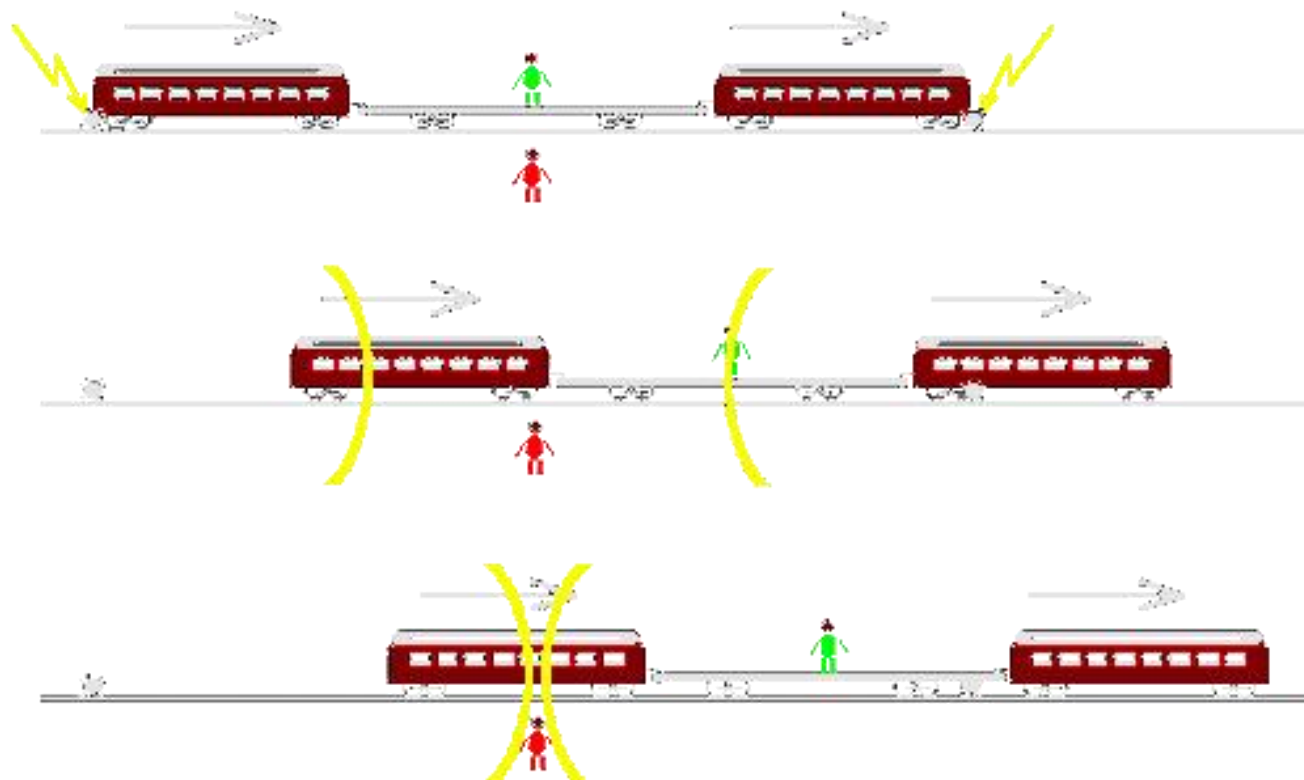
爱因斯坦评价伽利略的惯性定律理想实验：“**惯性定律标志着物理学上第一个大进步，事实上物理学的真正开端。它是考虑一个既没有摩擦又没有任何外力作用而永远运动的理想实验而得来的。**从这个例子以及后来的许多旁的例子中，我们认识到用思维来创造理想实验的重要性。”（《物理学的进化》，上海科学技术出版社，第158页）



案例：爱因斯坦的同时性相对性“理想实验”

思考过程：

设有两道闪电同时下击一条东西方向的铁路轨道，对于站在两道闪电正中的铁路旁的**观察者A**（静止的观察者）来说，这两道闪电是同时发生的。



案例：爱因斯坦的同时性相对性“理想实验”

对于乘坐一列由东向西以高速行进的火车正好经过观察者A对面的**观察者B**（**运动观察者**）来说，这两道闪电并不是同时下击的。因为观察者B是在行近西方的闪电而远离东方的闪电，西方的闪电到达他的眼里的时间要早一点。因此，在观察者A看来是同时发生的闪电，在观察者B看来却是**西方先亮，东方后亮**。

再进一步设想这列火车以光速前进的话，则观察者B将只能看到西方的一道闪电，永远看不到东方的那道闪电，因为东方的那道光根本追不上他。（参见任鸿隽《爱因斯坦与相对论》，1956年版，第35—36页）

同时性相对性概念的提出是狭义相对论建立的一个关键。



二、系统方法及其作用



习近平特别注重系统思维，在关于如何推进改革的认识时，他指出，“统筹谋划深化改革各个方面、各个层次、各个要素，注重推动各项改革相互促进、良性互动、协同配合”。



二、系统方法及其作用

(一) 系统分析与系统综合方法

1. 系统分析

是对系统进行分解，对其要素进行分析，找出解决问题的可行方案的思维与思考方法。





二、系统方法及其作用

(一) 系统分析与系统综合方法

2.系统综合

是把研究、创造和发明对象看作是系统综合整体，并对这一系统综合整体及其要素、层次、结构、功能、联系方式、发展趋势等进行辩证综合的考察，以取得创造性成果的一种思维方法。

- ✓ 是与系统分析相反的逆向思维方法
- ✓ 强调从系统整体出发，综合和分析同步进行，以综合统摄分析
- ✓ 强调从部分与整体的相互依赖、相互结合、相互制约的关系中揭示系统的特征和规律





二、系统方法及其作用

(二) 硬系统与软系统方法论

硬系统分析

主要运用于问题确定、任务范围完全确定的情境，属于科学研究与工程技术的方法论。



主要运用于问题不够明确、任务范围无法完全确定的情境。

软系统分析



二、系统方法及其作用

(三) 反馈与控制方法

反馈方法是指运用反馈概念去分析和处理问题的方法，是一种以结果反过来影响进一步产生事物或原因的思考方法。





二、系统方法及其作用

(三) 反馈与控制方法



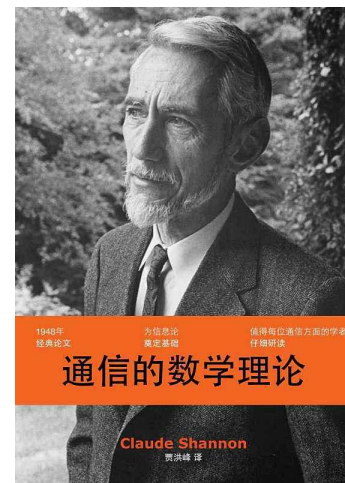
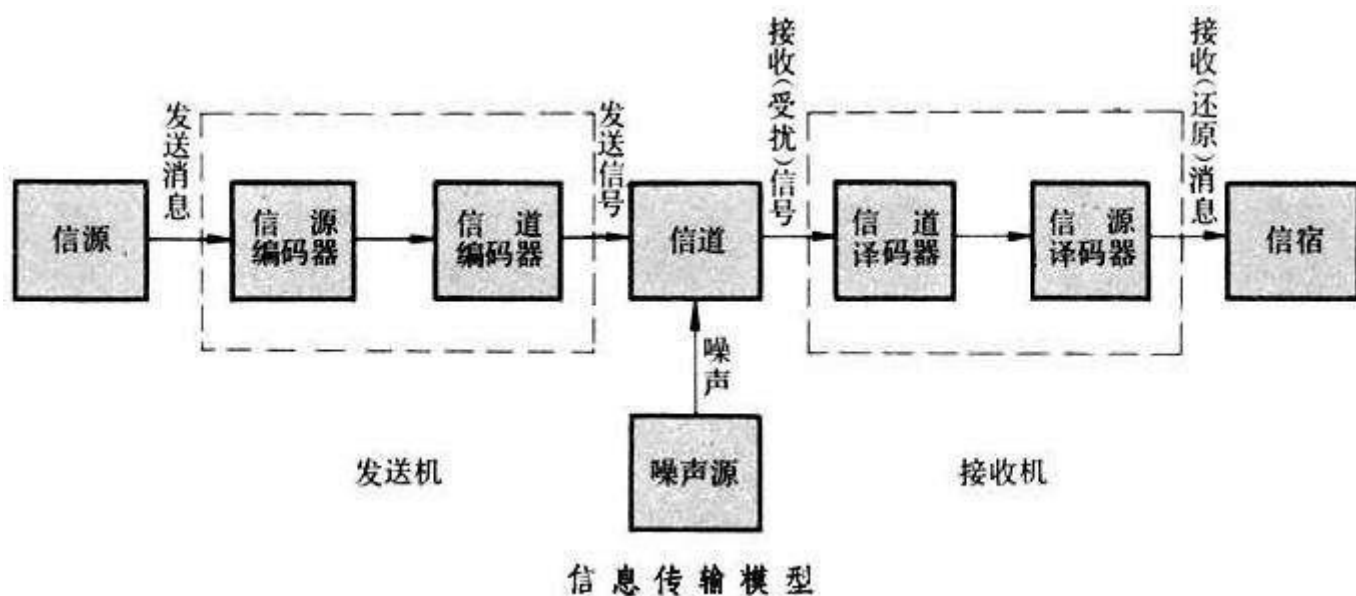
运用控制方法对复杂对象进行研究时，是对其控制流程加以综合性的考察，是以事物的系统要素、结构和功能关系的立场观察事物。



二、系统方法及其作用

(四) 信息方法

信息方法是运用信息的观点，把系统的运动过程看作信息传递和信息转换的过程，通过对信息流程的分析和处理，获得对某一复杂系统运动过程的规律性认识的一种研究方法。



克劳德·艾尔伍德·香农
《通信的数学理论》（1948年）



三、复杂性思维及其方法

(一) 复杂性思维

复杂性思维把事物本身的复杂性特征凸显出来，让人们更加认识到事物发展的复杂性状态和性质，考虑问题的多样性。





三、复杂性思维及其方法

(二) 复杂性方法

复杂性方法是一种综合的方法，侧重把定性判断与定量计算、微观分析与宏观分析、还原论与整体论、科学推理与哲学思考结合起来。

复杂性方法着重从如下特性考察事物：

自组织性

多样性

融贯性

整体性

协同性

相关性

马克思主义高度重视复杂性思维及其方法。



四、战略性思维及其方法

(一) 战略性思维

所谓战略性思维，就是高瞻远瞩、统揽全局、善于把握事物发展总体趋势和方向的思维方法，展示的是看问题的高度和深度。



古人讲：“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”

案例：“四个全面”战略布局

“四个全面”如何形成的？

视频：“四个全面”咋来的？



案例：“四个全面”战略布局

视 频

读懂这个词“四个全面”系列二

四个全面啥逻辑

“四个全面” 啥逻辑？



四、战略性思维及其方法

(二) 战术性思维

所谓战术性思维，就是在科学技术研究中的策略与战术研究方法。是指在具体操作层面，一定要具体问题具体分析，一定要细致。

战术是一种如何展开科学研究的方法。





四、战略性思维及其方法

(三) 战略与战术相互结合与统一

有创造和全局观的科学家、工程师，在科学研究中，一定会注意把战略与战术结合起来，运用系统思维，综合考虑，进行科学技术的研究。



案例：科学家的战略与战术

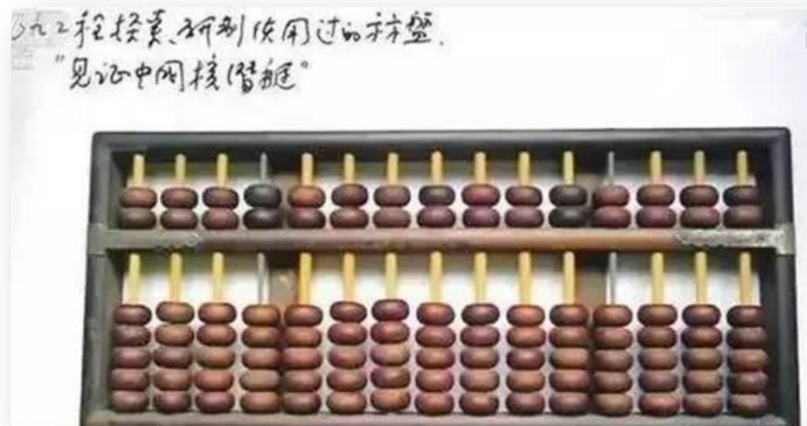
1958年，我国启动核动力潜艇工程项目，毛主席曾发出豪言：“核潜艇，一万年也要搞出来！”

只有5张模糊不清的外国核潜艇照片加上一个玩具模型——我国在核潜艇的建造方面所掌握的知识近乎为零。

没有人知道核潜艇长什么样子。黄旭华就和大家一起从杂志里大海捞针，用零碎的核潜艇相关资料，分析汇总出它的模样。



案例：科学家的战略与战术



早期核潜艇的海量数据，居然是用算盘算出来的。制造核潜艇过程中那些海量复杂的运算，技术人员只能靠噼里啪啦的算盘打完。

那些必须精确到小数点后两位的部件配重，他们只能靠一台磅秤来一个个零件称。

1970年，黄旭华主持设计的中国第一艘核潜艇“长征一号”正式列入海军战斗序列。



四、战略性思维及其方法

(四) 顶层设计

对于科学研究而言，顶层设计是一种在理论与实践相结合的科学研究中重要的战略性方法论，是一种最高层次的思考，是力图在最高层次上寻求问题解决之道。

顶层设计采取自上而下的办法解决科学研究中遇到的深层矛盾，对于科学研究的长远发展，具有重大的指导意义。

视频：“习近平的执政风格”之顶层设计



自 然 辩 证 法 概 论

第 四 节 | 科学技术活动的方法

- 一、科学实践的方法
- 二、技术活动的方法



在现代的科学研究条件下，一个相对完整的研究过程主要包括以下环节：确定科研选题、获取科学事实、进行思维加工、实践检验论证和建立理论体系。科学观察、科学实验和科学仪器的运用是科学实践的基本形式，也是获取科学事实最基本、最普遍的方法。

视频：科学研究





一、科学实践的方法

科学事实

- 科学事实是科学认识主体关于客观存在的事件、现象、过程、关系等的真实描述或判断
- 科学事实的内容是客观的，而形式是主观的
- 观察与实验是获取科学事实的方法



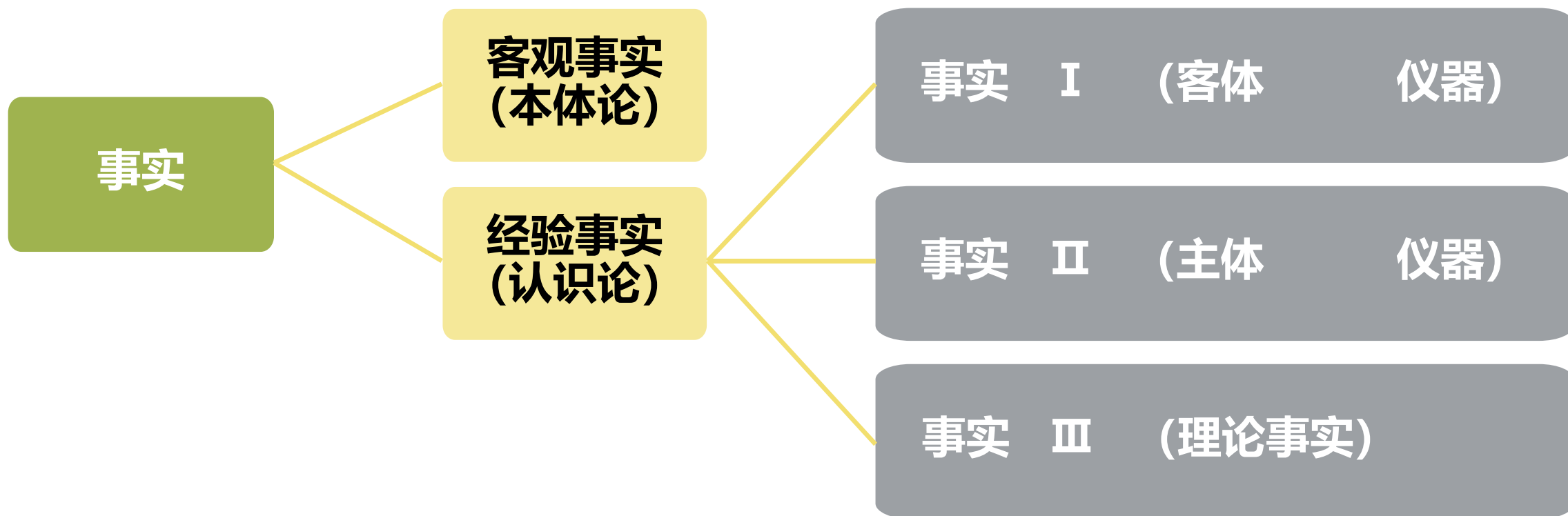
案例：关于“事实”的概念

1953年，一次40多人与会的国际心理学会议在德国哥廷根召开。当会议开幕时，突然从会场外闯进两个人，一个在前面逃跑，另一个在后面追赶，并且开了一枪，会场上顿时一片紧张。整个事件约持续了20秒钟。事后会议主席要求全部与会代表马上写出事件的观察报告。

结果在**40篇**报告中，**只有1篇错误小于20%**；14篇错误在20%~40%之间；25篇错误大于40%。

按一般理解，如此多的错误是不可思议的。因为：（1）与会者都是训练有素的科学家，熟知观察的要领和撰写报告的要求；（2）事情发生后立即要求撰写观察报告，不容易遗忘；（3）当事人与观察者没有任何特殊的社会关系，故如实记录不会受其他因素干扰。

案例：关于“事实”的概念



关于“事实”的概念分析图示



一、科学实践的方法

(一) 科学观察

科学观察是指人们**有目的、有计划地**感知和描述处于**自然状态**下的客观事物、获取感性材料的基本手段。

- 自然现象、自然发生

- 有目的、有计划：

受知识和经验的影响；

波普尔：“观察渗透理论”；

爱因斯坦：“理论决定我们观察到什么”。





一、科学实践的方法

(一) 科学观察

1、科学观察

□ 基本特点：

- 对于自然状态下课题的感知过程，**不干预**自然状态下的研究对象（不同于实验）。天文学、地质学、矿物学、生物学等

□ 培根：**科学始于观察**

□ 巴普洛夫：**观察，观察，再观察**





一、科学实践的方法

(一) 科学观察

科学观察是科学认识的重要源泉之一。

- 达尔文生物进化论
- 巴斯德发现炭疽病的传染途径是蚯蚓；
- 1976年诺贝尔奖获得者卡尔顿等发现“非普通慢性作用病原体”，新几内亚高原的福而部落。





一、科学实践的方法

(一) 科学观察

2、科学观察必须遵循的原则

在科学观察中必须遵循下列原则：

第一，客观性原则，要采取实事求是的态度，努力避免主观偏见和谬误。

➤ 先入之见，“观察渗透理论”。





一、科学实践的方法

(一) 科学观察



(a)



(b)



(c)



一、科学实践的方法

(一) 科学观察

2、科学观察必须遵循的原则

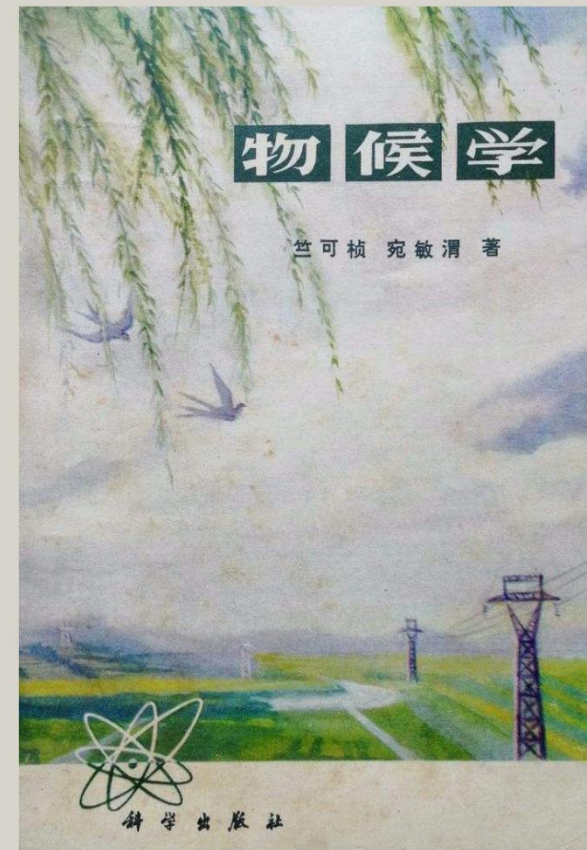
第二，全面性原则， 客观世界的事物都是处在普遍联系之中的，只有全面观察，才能尽可能完整反映客观实际。



案例：竺可桢与《物候学》

竺可桢先生所以能在**物候学**研究中取得重大成果，也是和他数十年如一日坚持系统观察分不开的。

他每天清晨起来第一件事就是测量气温、气压、风向、湿度等气象要素，从青年起一直坚持到逝世前一天，终于在晚年出版了《物候学》一书。（1924-逝世前）



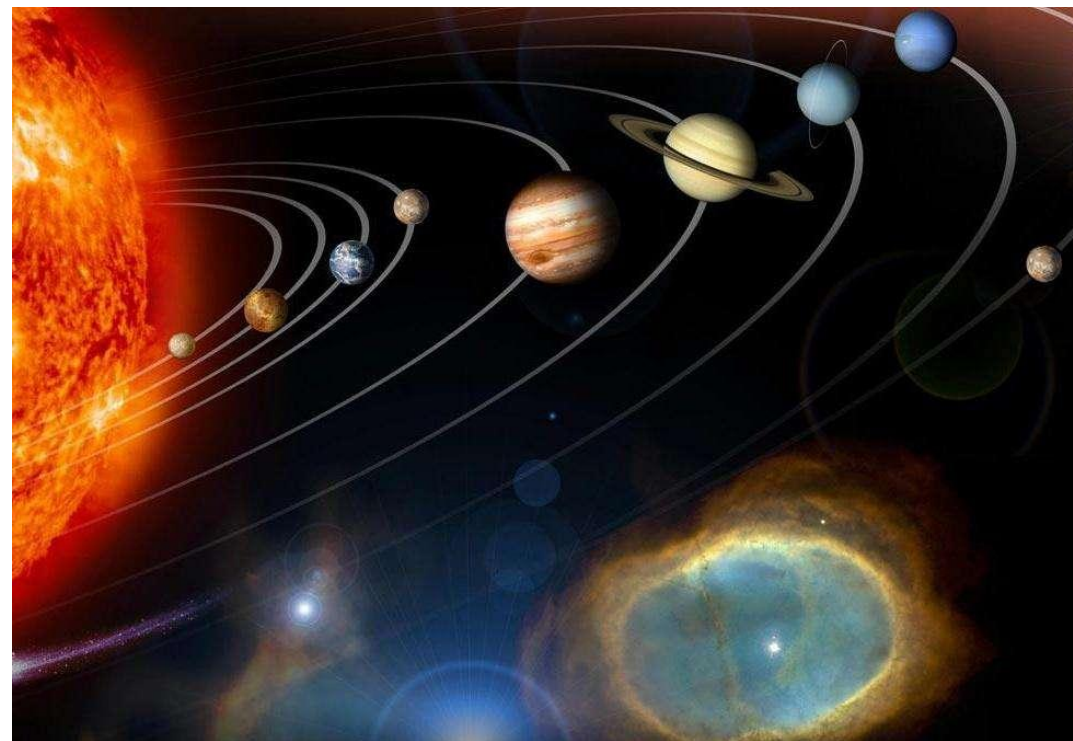


一、科学实践的方法

(一) 科学观察

3、科学观察必须遵循的原则

第三，典型性原则，为了把错综复杂的自然现象简化，选择典型事物进行观察是必要的。



案例：“基因学说”的创立



美国遗传学家**摩尔根**（Morgan）在做遗传基因研究时，就选择了具有典型性的果蝇作为研究对象。果蝇染色体很简单，只有4对，易于观察；果蝇生活史只有两周，观察周期短；果蝇生殖力强，每对亲本可以产生成百上千个子代，可以观察很多种亲代与子代间的遗传变异现象。这使研究工作大大简明化，创立了遗传学的“**基因学说**”。（白眼雄果蝇）



一、科学实践的方法

(一) 科学观察

4、观察方法的局限性

- 受自然条件的限制：时间，空间；已经发生或正在发生的信息；
- 单纯的观察不能证明必然性（白天和黑夜）；
- 观察得到的只是现象，而不是本质。



一、科学实践的方法

(二) 科学实验

1.科学实验

是科学研究者依据一定的科研目的，用一定的物质手段（科学仪器和设备），在人为控制或变革客观事物的条件下获得科学事实的基本方法。

□ 巴普洛夫：

□ “观察是搜集自然现象所提供的东西，而实验则是从自然现象中提取它所愿望的东西。”





一、科学实践的方法

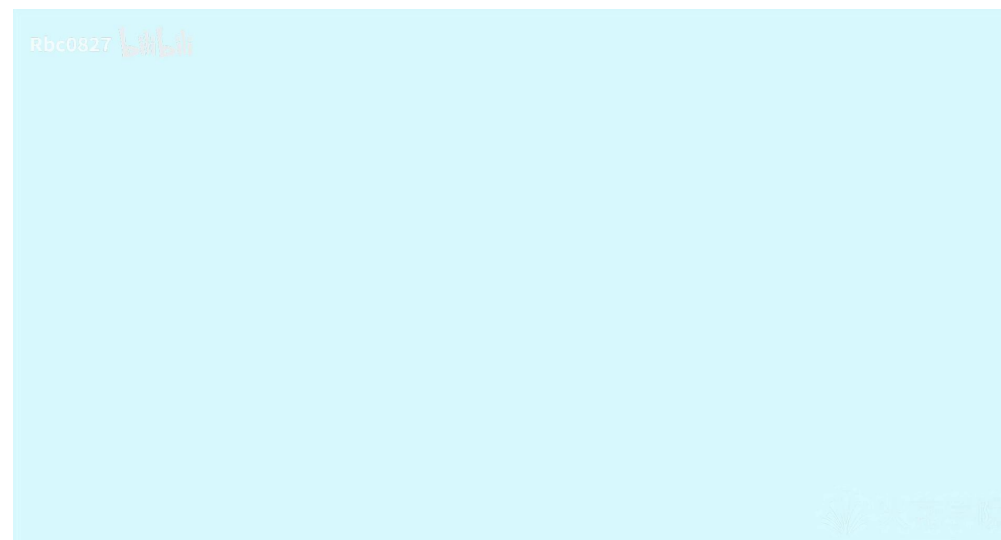
(二) 科学实验

2.科学实验的特性

第一，纯化研究对象：排除次要因素的干扰。

□ 巴斯德的鹅颈瓶实验。

鹅颈瓶实验是19世纪60年代法国微生物学家巴斯德提出的，证明了细菌不是自然产生的。





一、科学实践的方法

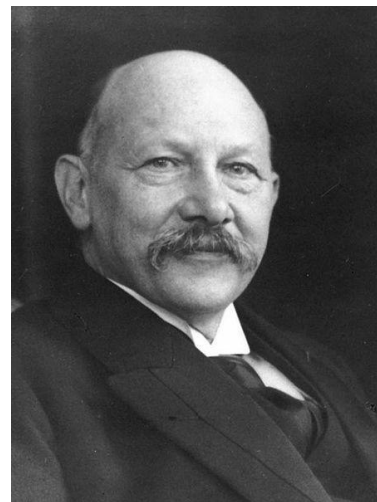
(二) 科学实验

2.科学实验的特性

第二，可以强化研究对象。

自然界的事物在常态下一般不易暴露其特殊的性质及规律，实验方法可用人为的手段使实验对象处于某种**极端状态**（如超高温、超高压、超高真空、超低温等），以便发现新现象，寻找新规律。

- 【荷兰】昂内斯，1908年，氦冷却至0.7k，获诺贝尔奖；1911年，4.12k汞电阻消失；1968年，21k，超导体；现在，90k，超导体。





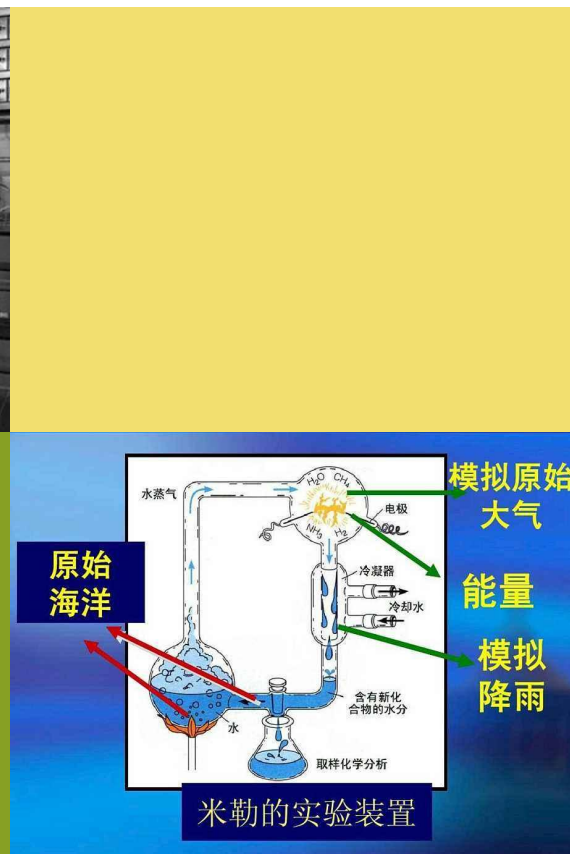
一、科学实践的方法

(二) 科学实验

2.科学实验的特性

第三，可以模拟研究对象。

- 例如：大气环流实验，风洞实验，泥沙实验室；
- 米勒实验：1953年 (CH_4 , NH_3 , H_2O , H_2 , 火花放电8天，形成多种氨基酸，有4种与天然蛋白质相同)





一、科学实践的方法

(三) 机遇在科学发现中的意义

在科学研究中能够通过**意外事件**把握机会而导致科学上的新发现，称为机遇。**把握机遇**是一种科学研究的创造性能力。

例如：

- 火药：炼丹——伏火法（与硫磺）——火药；
- 1846年，[瑞士]雄斑发现无黑烟炸药，硫酸、硝酸、棉布——硝化纤维；
- 1867年，诺贝尔：安全烈性炸药；手破：棉胶、硝化甘油——胶状炸药。



一、科学实践的方法

(三) 机遇在科学发现中的意义

科学机遇的作用：

- 机遇给研究提供先导，启发机遇背后隐藏的新信息，导致做出科学发现；
- 机遇能为技术发明提供线索，导致重大发明；
- 机遇能为研究提供新的生长点，开辟新领域。



案例：机遇铸就的伟大发现-X射线



[德]伦琴：X射线

案例：机遇铸就的伟大发现-青霉素



[英]亚历山大·弗莱明：
青霉素，1928

视频：青霉素的意外发现

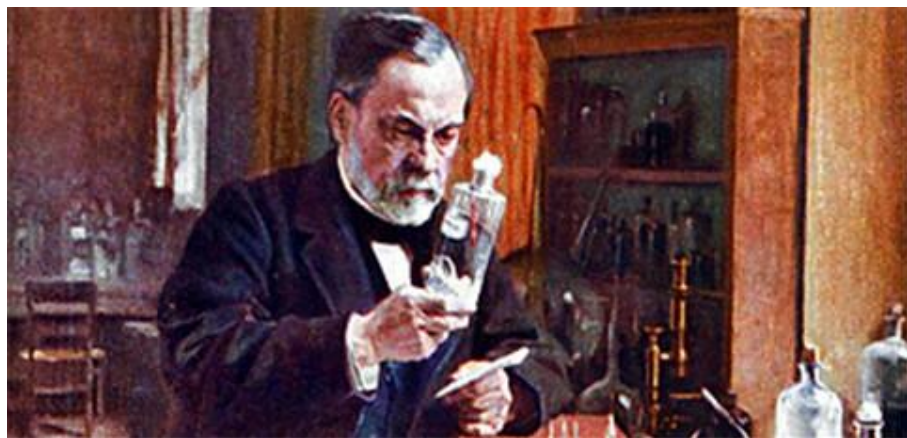


一、科学实践的方法

(三) 机遇在科学发现中的意义

如何捕捉机遇？

法国化学家和微生物学家巴斯德说：“**在观察的领域里，机遇只偏爱那种有准备的头脑。**”



所谓“有准备的头脑”：

- ✓ 良好的哲学素养
- ✓ 具有敏锐的观察能力和识别能力
 - 例如：约里奥·居里失去发现中子的机会：
 - α 粒子轰击铍、锂、硼，显示强放射性，认为是 γ 射线，在此基础上（卢瑟福的学生）查德维克只用一个月的时间发现中子。
- ✓ 具有科学素养和科学精神

案例：机遇铸就的伟大发现



讨论：

结合案例，
谈谈机遇在科学研究中的哪些阶段更容易发挥作用。





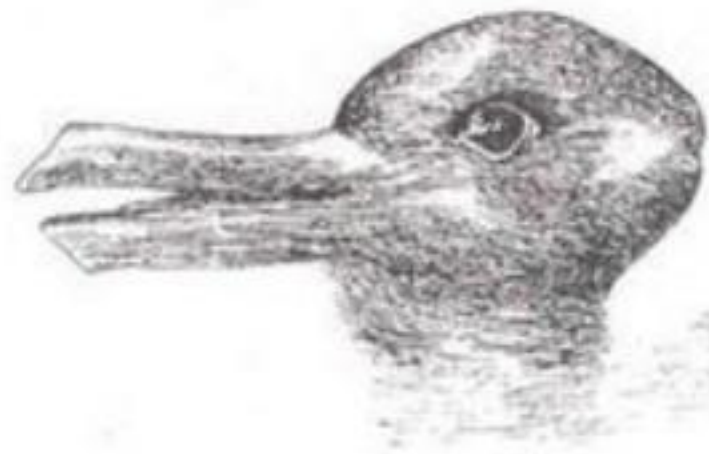
一、科学实践的方法

(四) 观察、实验与理论的关系

1、观察渗透理论

- **逻辑经验主义**：观察是中性的，理论依赖观察
- **观察渗透理论**（主观性vs客观性）
- **汉森**（美科学哲学家，《发现的模式》，1958）

我们的任何观察都不是纯粹客观的，具有不同知识背景的观察者观察同一事物，会得出不同的观察结果。



鸭兔图



一、科学实践的方法

(四) 观察、实验与理论的关系

2、观察渗透理论的理由

- 理论在观察中起着“定向”作用，引导观察者有选择的接受并加工改造外部信息。（目的性，看）
- 科学观察不仅仅是接受信息的过程，同时也要加工信息。这就离不开观察者的理论背景知识。（渗透理解）
- 观察陈述是用科学语言表达出来的，语言记载了来自客体的信息，但科学语言往往和特定的科学理论联系在一起。（语言）
 - ◆ Eg：一部《红楼梦》，经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事。——鲁迅





一、科学实践的方法

(四) 观察、实验与理论的关系

3、马克思主义的观点

- 实验和理论的关系（相互作用）：
- 在科学发展中，实验相比理论，实验的实践性更强，因而具有更为基础的地位；
- 实践比理论总是更为积极和活跃，实验的新发现不断推动理论修正，指引理论的发展，推动理论的进步；
- 理论一旦建立，就规范着实验，为实验的设计提供理论框架和指导，使得实验更具有理性的色彩



一、科学实践的方法

(五) 科学仪器的作用

科学仪器是科学技术发展的“倍增器”“指示剂”和“先行官”。
马克思主义高度重视物质性的科学实践，其中科学仪器有突出的地位。

- 克服感官的局限性（希格斯玻色子（上帝粒子）的发现）
- 测量仪器是理性方法的物化



思考题



1. 如何理解马克思主义科学技术方法论与科学研究中的具体方法的关系？
2. 如何理解辩证思维渗透在科学研究的全部过程中？
3. 如何把握创造性思维特征？
4. 注意多学科交叉与融贯有何方法论意义？
5. 战略性思维对于科学研究有何意义？